

某自然博物馆智能运营中心建设项目

——应急管理子系统

投 标 文 件

(技术标)

项目编号：【待人工确认】

投标人：【待人工确认】

法定代表人或授权代表：【待人工确认】

日期：【待人工确认】

目 录

请在 Word 中更新域

编制说明与证据边界

本文件以真实用户需求书、冻结基线、G1-03 至 G1-07 工作成果、facts、key_numbers 和 compliance_matrix 为内容依据。教学参考技术标只提供章节、信息类型、图表密度和 Word 格式，不向本项目引入其业务、技术栈、算法、人员、业绩、指标或承诺。

文中“响应”表示方案已给出设计或管理安排，不等于现场实施和验收已经完成。接口连通、性能、安全、部署、演练和最终验收证据仍按项目计划形成，统一标记为 PENDING_EVIDENCE。人员姓名、资历、类似业绩、合同编号等没有真实资料的内容标记【待人工确认】。

第一章 投标响应总述

1.1 投标响应声明

我方已按冻结基线理解本项目的范围、39 条功能需求、34 条带★功能条款、5 项非功能或部署类★条款、20 项法规标准和全部实施、服务、验收要求。本方案对上述要求均作响应，未提出正偏离或负偏离。历史录像回放、人员定位、疏散门禁、统一消息、中台、地图、H5、部署环境、基础数据、外部接口和应用安全均按 12 项课程模拟甲方书面澄清执行。

我方承诺以需求、设计、测试和验收双向追踪组织交付。现阶段承诺边界以用户需求书和冻结基线为准；具体编程语言、数据库、消息中间件和 GIS 产品尚未冻结，不在投标阶段虚构产品选型。后续设计评审根据甲方环境、接口和运维条件形成可审查选型记录。

1.2 方案特点

方案以事件为业务主线，将预案快照、任务、消息、人员、物资、定位、视频、联动和审计放入同一可追踪链路。统一适配层隔离既有系统差异；配置化流程支持事件类型和审批变化；H5 复用现有智慧管理 APP；消息台账、接口幂等、熔断降级和恢复演练用于保障应急状态下的可用性。

1.3 方案导读

本文件包含十四章与附录 A 至 G。第二章解释需求和场景；第三章给出 16 项总体设计；第四章对 F-01 至 F-11 逐域展开；第五章说明 13 项关键技术；第六至十章覆盖开源合规、非功能、实施、质量、培训与售后；第十一章逐条响应合规模矩；第十二、十三章保留人员与业绩待确认结构；第十四章提出不扩大范围的建议。附录提供接口、索引、数据字典、用例框架、评分映射和交付清单。

第二章 需求理解

2.1 项目背景与现状问题

某自然博物馆同时承担人员密集公共场所安全和不可再生藏品保护责任，突发事件来源覆盖社会安全、自然灾害、火灾与设备运行事故。现状依赖纸质预案、电话通知和分散记录，造成预案调用慢、多源态势分散、资源底数更新困难、演练和值班证据薄弱、事件关闭后难以复盘。

建设重点是把日常准备与应急处置连接起来。平时维护预案、人员、物资、值班和演练，事发后直接复用这些数据形成处置实例；事后评估再回到预案和知识库，避免形成只在演示时可用的孤立功能。

2.2 建设目标与可验证结果

总体目标为“预案一键启动、指令秒级下达、态势一图总览、处置全程留痕、事后评估改进”。方案把目标拆为可验证结果：启动通知与任务下发不超过 3 秒；告警接入不超过 2 秒；人员定位刷新不超过 2 秒且不降低源精度；视频首帧不超过 3 秒；正常验收通道支持不少于 20 路并行且到达率不低于 99%；峰值在线不少于 100 人；试运行可用率不低于 99.5%。

指标是否达成只由约定环境中的原始记录、时间戳、回执和测试报告证明。文档中的设计说明不能替代现场证据。

2.3 用户角色与业务场景

角色	主要职责	使用入口与功能
应急指挥人员	接报核实、启动预案、调度、监控和调查	Web 指挥端及 F-01、F-02、F-05、F-09、F-10
值班人员及带班领导	到岗打卡、接收预警、上报事件	H5 与 Web 及 F-06、F-08
应急处置人员	接收任务、现场处置、续报反馈	H5 任务及 F-03、F-05、F-08
演练执行人	执行演练并提交证据	F-04、F-08
安保人员	安防值守、视频调阅、先期处置和疏散	F-02、F-08、F-10
物资管理员	物资台账、盘点、有效期和调派保障	F-03、F-08
系统管理员	配置、接口、权限、日志和运行检查	F-07、F-11
第三方系统	提供或接收事件、告警、视频、消息和联动信息	F-11 统一适配层

用户按职责进入管理、指挥、现场处置和系统维护场景。权限模型同时控制功能入口、组织范围、事件范围和敏感字段。第三方系统以服务账号接入，其权限、凭据、调用范围和审计独立管理。

2.4 十一个功能域总体分析

功能域	名称	总体理解
F-01	应急预案管理	把纸质预案转化为可发布、可版本化、可执行的数字预案。系统区分综合预案、专项预案和现场处置方案，并按区域、时段和风险情景细化。已发布版本在事件启动时形成不可变快照，防止后续修订改变历史处置依据。
F-02	应急指挥中心	围绕单一事件汇集续报、处置任务、人员位置、周边视频和物资站点，形成带时间含义的一张图和指挥工作台。界面明确区分事实、待确认信息、外部系统异常和人工处置记录。
F-03	应急资源管理	建立人员、小组、职责、值班计划、物资站点和物资台账的可查询底账，使事件启动时能够按职责和空间快速调派，并通过盘点保证数量与有效期可控。
F-04	应急演练管理	把演练频次、计划、任务、执行、评估和改进纳入闭环，支持月、季、年周期，并满足人员密集场所每半年至少一次的监管频次要求。
F-05	应急事件管理	实现 Web、H5 和既有告警来源的统一接报，经过核实审批、预案启动、任务处置、关闭评估和事故调查形成完整生命周期。
F-06	应急值班管理	将小组、时段、打卡点位和预警规则配置化，实现扫码打卡、范围校验、就位统计和缺卡提醒，为 24 小时值班与带班提供证据。
F-07	应急基础管理	以受控配置支撑预案类型、事件类型、物资站点、评估模板和核实审批流程，使业务变化通过版本化配置落地。
F-08	应急管理移动端	以 H5 嵌入甲方现有智慧管理 APP，为现场人员提供事件、任务、知识库、演练、打卡和盘点六类能力，不另建原生 APP。
F-09	应急信息视图	汇总事件、任务、资源、演练和值班

功能域	名称	总体理解
		指标，支持筛选、钻取和回到业务明细。统计结果注明时间范围、刷新时间和数据口径。
F-10	综合安防视图	集中展示安防终端在线状态和告警统计，并从告警定位到地图或既有系统页面。该视图消费既有系统数据，不替代安防子系统。
F-11	数据接口	以统一适配层连接中台、物联网、视频、信息发布、消息、定位、门禁和安防消防，隔离厂商差异并形成可监测、可降级、可审计的集成边界。

十一个功能域不是彼此孤立的菜单。F-07 提供受控配置，F-01 把配置固化为可执行预案，F-05 产生事件，F-02 汇集态势，F-03 和 F-06 提供日常资源和值班底账，F-04 验证预案，F-08 延伸至现场，F-09 和 F-10 形成统计与安防视图，F-11 贯穿外部系统。

2.5 项目重点难点分析

2.5.1 秒级启动与可靠消息

预案启动同时涉及快照、任务和多对象通知。同步串行调用外部通道会把不稳定性带入核心事务。方案先在本地完成事件、快照、任务和待发送台账，再异步并发投递，以业务幂等键、回执状态和补偿队列保证不重不漏。

2.5.2 空间态势与多源时序

人员、视频、物资和告警来自不同系统，刷新周期和坐标含义不同。一张图必须显示来源时间、楼层和接口健康，过期信息不得伪装成实时。地图不可用时保留列表和楼层文字降级。

2.5.3 定位精度与刷新链路

亚米级能力由甲方定位源提供，乙方负责接口、关联、映射和不超过 2 秒刷新。验收同时比对源坐标与展示坐标及时间戳，证明链路没有降低源精度。

2.5.4 安全联动与人工降级

疏散门禁属于高风险控制。系统只允许授权人员确认后下发，服从既有安全连锁，并保留请求、回执和结果。失败立即告警并转人工处置，系统不绕过门禁安全机制。

2.5.5 中台复用、隔离部署与合规

身份、组织、权限、消息、工作流、文件、门户和数据汇聚由甲方中台提供。本项目只做业务适配。依赖组件须能在逻辑隔离环境安装，具体产品和版本在设计评审时通过 SBOM、许可证和漏洞审查冻结。

2.6 技术路线与边界对比

比较维度	重复建设通用平台	紧耦合既有厂商	分层业务服务加适配层
范围	扩大大项目范围	短期接入快但被单一接口绑定	复用甲方中台并隔离厂商差异
变更	通用能力重复维护	接口升级影响业务代码	适配器独立升级，业务模型稳定
应急降级	责任边界模糊	故障直接扩散	超时、熔断、补传和人工降级明确
验收	难区分平台与业务责任	证据分散	按接口建立契约、日志和端到端证据

本方案采用分层业务服务加适配层。该路线符合中台复用和不重复建设边界，也能针对每个外部系统独立设置超时、重试、熔断、版本与验证规则。

2.7 典型应急场景走查

场景一为火灾报警。消防告警在 2 秒内接入并形成待核实事件，值班人员核实后启动预案，系统在 3 秒内生成任务与通知；指挥端加载周边视频、人员和物资，授权人员按规程处理门禁与信息发布，处置结束后评估和调查。

场景二为人员密集活动异常。客流告警转事件，指挥端查看区域人数、安保人员位置和视频，调度疏导小组并持续接收反馈。定位不可用时以人工报位继续，消息未送达对象进入人工联系清单。

场景三为馆藏区域入侵。入侵告警保留原始来源，关联附近视频和安保人员。未经授权不得下发高风险控制。视频断流时显示故障并切换备选通道。

场景四为自然灾害。按专项预案调派人员和物资，H5 支持弱网暂存和恢复补传。地图服务中断时以楼栋、楼层和列表降级。

场景五为值班与日常盘点。系统按计划生成打卡和物资盘点任务，对缺卡、临期和账实差异提醒，形成应急准备证据。

场景六为演练。周期到达自动下发任务，移动端记录执行，结束后按模板评估并跟踪改进，验证预案能够执行。

2.8 需求优先级与里程碑映射

优先层级	需求范围	里程碑安排	准出证据
首先贯通	预案、事件、任务、消息、身份权限	M1 确认；M2 设计；开发前半段	SRS、RTM、状态机、启动与消息原型
高风险集成	视频、消息、定位、地图、中台、安防消防	M2 前视频与消息连通；M3 前全部联动	契约、连通、异常与降级记录
现场闭环	H5、值班、盘点、演练、态势视图	M3 初验；M4 试运行	终端兼容、现场流程、运行与演练记录
最终门禁	全部 FR、PE/NFR、安全、部署、文档	M5 竣工验收	100%用例通过、高危 0、一次独立部署成功

2.9 十二项课程模拟书面澄清及效力边界

十二项澄清是本课程模拟中已经确定的甲方解释，用于解决真实需求书中的歧义并冻结当前编标口径。它们不代表现实单位签章或法律文件，也不证明接口和指标已现场验收。

裁决	冻结口径
DEC-001	历史回放强制；既有视频系统负责录像与不少于 30 天保存，本项目负责调阅、回放和验证
DEC-002	甲方提供定位基础设施和亚米级源数据；乙方负责接口、关联、不超过 2 秒刷新且不降低源精度
DEC-003	门禁联动应支持；授权确认后下发，服从安全连锁，失败告警并人工降级
DEC-004	甲方提供消息通道和账号配额；乙方负责并发、重试、回执与留痕；正常通道验证不少于 20 路和 99%
DEC-005	甲方中台提供八类通用能力；乙方只做业务适配
DEC-006	甲方提供合法二维、楼层和验收所需三维地图；乙方不负责重测绘或三维建模
DEC-007	移动端为 H5 嵌入现有 APP；乙方交付 H5 包，甲方负责宿主和发布
DEC-008	服务器、网络、证书、备份介质和后备电源由甲方提供；乙方提交最低配置和部署方案
DEC-009	甲方提供源数据并确认业务正确性；乙方清洗映射、导入和技术校验，成果双方确认
DEC-010	甲方协调接口资料、账号、环境和窗口；乙方逐接口适配验证；视频和消息 M2 前连通
DEC-011	乙方落实应用侧等保二级相关条款和安全测试，高危清零；正式第三方测评不默认在范围内
DEC-012	统一使用匿名项目名称和招标人名称

2.10 同类系统常见失效模式与项目对策

本项目没有可核验的同类项目业绩资料，因此本节不引用案例业绩，而按需求和风险登记册归纳失效模式。预案与任务脱节时采用启动快照；消息只记录“发送”时采用分层回执台账；多源态势时间不一致时显示来源时间；外部接口失败时执行有限重试、熔断和人工降级；配置覆盖历史时使用版本化发布；验收前集中补文档时通过配置库和追踪矩阵同步维护。

2.11 建设价值与度量方法

建设价值通过响应速度、处置透明度、资源可用性、演练闭环和值班证据衡量。度量不虚构节省比例：启动、告警、定位、视频、消息、页面、地图、打卡和报表按需求指标实测；事件任务完成率、未送达率、盘点差异、缺卡、演练问题关闭率按试运行记录统计；最终以甲方确认的试运行报告为准。

第三章 总体技术方案

3.1 总体设计原则

1. 业务闭环。 预案、事件、任务、消息、人员、物资、值班、演练、态势和评估使用一致的业务标识与状态链路。
2. 分层解耦。 Web/H5 与业务服务解耦，业务服务与外部系统解耦，外部厂商差异集中在适配层。
3. 中台复用。 身份、组织、权限、消息、工作流、文件存储、门户和数据汇聚由甲方中台提供，本项目只做应急业务适配。
4. 接口可替换。 每类外部系统采用独立适配器，保留契约、版本、超时、重试、熔断、回执、降级与审计。
5. 状态可追溯。 预案、流程、任务和消息保留版本或快照；关键动作、外部调用和人工降级均可回查。
6. 私有化与可移植。 采用容器化交付、配置与代码分离、离线制品和自动检查，支持隔离网络安装。

3.2 执行的标准与规范

用户需求书列出的 20 项法律法规、规章和标准均纳入适用性管理。应急预案、演练、安防、视频联网、应用安全、软件质量、文档和测试分别在需求、设计、测试和验收活动中落实。注日期文件使用指定版本；未注日期文件在设计评审时核验现行版本。标准条款冲突按较高要求执行，仍有歧义时提交甲方书面澄清。逐项映射见第十一章。

3.3 系统总体架构

总体架构分为展现与接入、应急应用服务、支撑与数据、外部系统与甲方环境四层。Web、H5 和大屏通过统一 API 进入业务服务；业务服务围绕预案、事件、任务、资源、值班、演练和视图组织；地图、消息、视频和外部系统通过适配器接入；业务数据、空间索引和审计记录形成证据底座。

总体逻辑架构



图 3-1

图 3-1 总体逻辑架构

逻辑分层不等于强制采用大量微服务。实施时可按甲方资源和运维能力选择模块化部署或少量独立服务，但业务边界、适配边界和数据责任保持不变。

3.4 业务架构

业务架构按准备、监测、处置和改进组织。准备阶段维护预案、人员、物资、值班和演练；监测阶段接收 Web/H5 上报与既有告警；处置阶段完成核实、启动、任务和联动；改进阶段形成评估、调查、知识和预案修订。事件标识贯穿全部阶段。

应急管理业务闭环

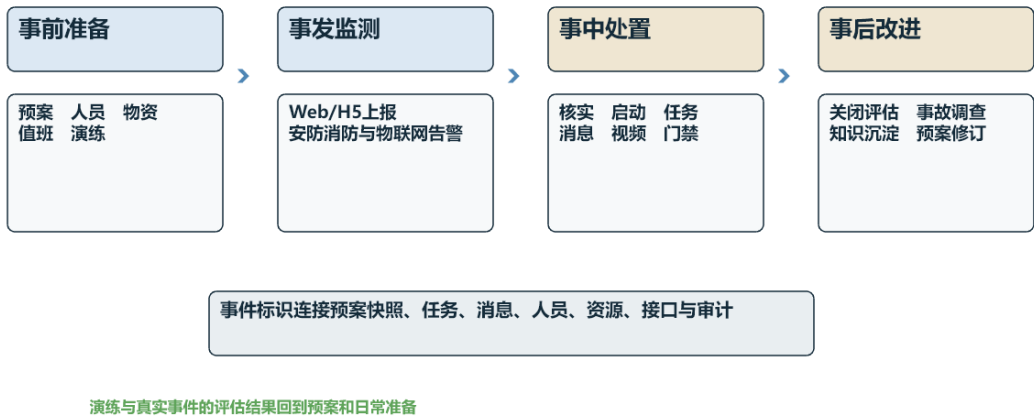


图 3-2

图 3-2 应急管理业务闭环

3.5 技术架构与选型

投标阶段冻结能力边界，不虚构具体产品。展现层需支持主流 Chrome/Edge 最新两个稳定版本及目标 Android、iOS 宿主；服务层采用开放、成熟、可在隔离环境部署的模块化框架；数据层满足事务、空间和审计需求；异步能力支持可靠投递、定时任务与重试；接口层支持 REST/OpenAPI 3.0 并适配 GB/T 28181。

3.5.1 关键技术选型及理由

具体框架、数据库、消息组件、GIS 引擎和监控组件在 M2 设计评审前通过候选对比确定。对比维度包括业务适配、离线安装、许可证、漏洞、国产环境兼容、运维复杂度、恢复能力和团队掌握程度。

3.5.2 选型合规性说明

候选组件必须进入 SBOM，记录名称、版本、许可证、来源、漏洞和替换方案。包含运行时在线激活、不可离线安装、许可证冲突或高危漏洞无法清零的组件不得准入。

3.6 数据架构

数据主题包括预案、附件报告、事件任务、人员物资、值班打卡、演练、空间、知识库和系统审计。关键关系采用稳定业务 ID：事件引用已发布预案并保存快照，预案快照生成任务，任务关联人员、消息和反馈，空间对象关联楼栋、楼层和点位。

数据对象	基线容量或保留要求
应急预案 / 处置任务模板	不少于 50 个 / 200 条（KN-018、KN-019）
在线事件 / 任务	不少于 10 年、2 万事件、20 万任务（KN-021）
人员 / 物资站点 / 物资台账 / 打卡点	不少于 300 人 / 30 个 / 1000 项 / 100 个（KN-022、KN-023、KN-024、KN-025）
打卡记录	约 200 人次/日、7.3 万/年，在线不少于 3 年（KN-026）
事件、打卡、演练过程数据	不少于 3 年（KN-029）
审计日志	不少于 180 天（KN-030）
在线用户	日常 30—50 人，应急峰值不少于 100 人（KN-027、KN-028）

过程数据通过版本、历史表或追加式事件记录避免静默覆盖。敏感数据按角色和数据范围控制，导出行为进入审计。执行每日增量、每周全量备份；甲方提供备份介质，乙方提供备份恢复方案并验证恢复结果。

数据按主数据、交易数据、状态历史、接口台账、附件与审计分区管理。事件、任务和消息使用稳定业务标识；外部系统标识通过映射表保存。过程状态使用追加历史避免覆盖。空间对象记录坐标系、楼栋、楼层、来源和更新时间。

3.7 部署架构

系统部署在甲方私有环境。甲方提供机房、服务器、网络、域名/证书、备份介质和后备电源；乙方提供容器化制品、编排文件、初始化与升级脚本、环境变量模板、健康检查、校验和、回滚及备份恢复说明。

V0.6 冻结最低能力配置，避免在甲方尚未提供 CPU、内存、存储和安全域清单时虚构硬件数字：

应用运行、数据持久化、文件存储、审计与备份恢复角色完整；

关键服务与数据目录使用持久化存储，重建容器不丢业务数据；

支持隔离网络离线安装，所有制品带版本与校验和；干净环境部署不超过 2 小时（KN-005）；

端口、域名、证书、时间同步、备份介质和后备电源接入条件形成部署清单；

资源必须经不少于 100 人应急峰值、规定数据容量和关键性能场景验证；

最终 CPU、内存、存储最低数值在甲方环境清单取得后，以容量测试结果固化进部署方案，不引用教学案例参数。

第 2 部分 关键技术

3.7.1 系统配置建议

甲方提供服务器、网络、域名证书、备份介质和后备电源。乙方提交最低配置、端口、域名、证书、时间同步、存储增长和备份要求。最终 CPU、内存和存储数值根据甲方环境清单与容量测试固化，当前标记【待人工确认】。

私有化部署拓扑与责任边界

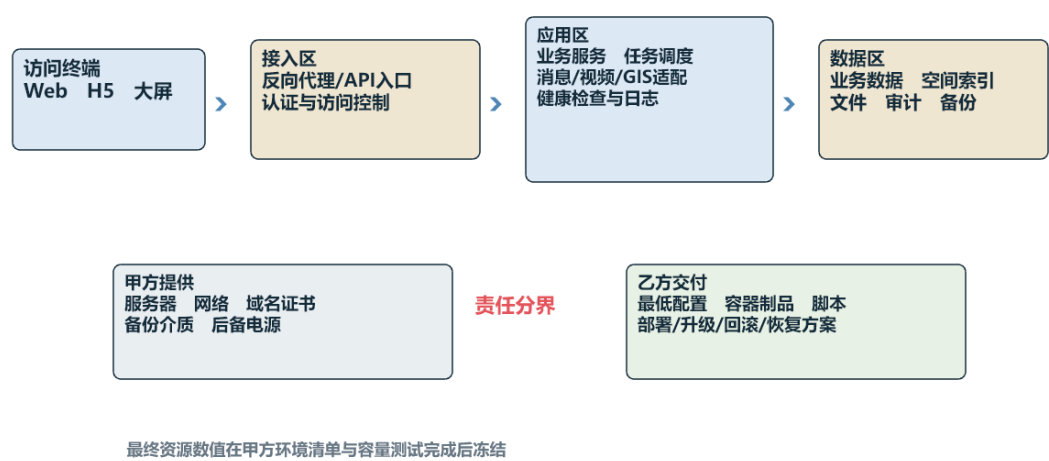


图 3-3

图 3-3 私有化部署拓扑

3.8 逻辑架构与模块划分

领域服务	主要职责	对应范围
预案与配置	分层预案、处置流程、任务模板、通知/调派、类型、评估模板、版本发布	F-01、F-07
事件与指挥	上报、告警接入、核实审批、预案启动、处置、关闭、事故调查	F-02、F-05
任务与消息编排	任务快照、并行下发、催办、反馈、回执、失败补偿	FR-01.3、FR-05.3、FR-08.2
人员物资和值班	人员小组、物资台账、盘点、排班、点位、打卡、预警	F-03、F-06
演练与评估	周期计划、自动任务、执行、评估报告、改进闭环	F-04
态势与统计	应急信息、综合安防、筛选、钻取、地图叠加和报表	F-09、F-10
集成适配	中台、视频、消息、地图、定位、物	F-11

领域服务	主要职责	对应范围
	联网、信息发布、门禁、安防消防	

3.9 核心数据模型设计

聚合根	关键子对象	一致性规则	主要证据
预案	版本、流程、任务模板、附件、通知对象	发布后不原位修改，启动形成快照	版本差异与启动快照
事件	上报、告警、审批、续报、评估、调查	状态迁移受控，历史追加	状态历史与审计
任务	处理人、反馈、附件、催办、消息	任务快照与幂等下发	任务日志与回执
资源	人员、小组、站点、物资批次、盘点	数量变更有流水，过期物资不可调派	盘点对账
值班	班次、点位、二维码、打卡、预警	服务端校验身份、时段和范围	打卡与定位证据
接口	契约、调用、回执、重试、对账	关联标识贯穿请求和业务	接口与联调报告

3.10 接口设计概览

外部能力	甲方提供	乙方实现
统一中台	身份、组织、权限、消息、工作流、文件、门户、数据汇聚	应急业务适配、映射、容错和验证，不重复建设通用能力
视频监控	平台、接口、账号、录像及不少于 30 天保存	实时调阅、历史回放、首帧和保存条件验证
定位	基础设施、亚米级源数据和验收条件	人员关联、坐标/楼层映射、刷新、展示，不降低源精度
物联网及安防消防	平台、设备与告警数据、接口和窗口	去重、映射、断连补传、告警转事件、联动验证
信息发布	系统、账号和接口	发布/撤销、回执、失败处理和审计
门禁	既有门禁、授权机制和安全连锁	授权确认后下发、幂等、回执、失败告警与人工降级
消息/短信	通道、账号/签名/配额和联调条件	并行、重试、回执、留痕、降级和验证

对外开放接口采用 REST 风格并交付 OpenAPI 3.0 文档。接口统一版本、鉴权、请求追踪 ID、时间格式、分页、错误码和限流规则。写接口支持幂等，回调校验签名并防重放。视频和统一消息通道在 M2 设计评审前完成真实连通性验证（DEC-010）。

3.11 核心业务流程

3.11.1 预案编制与发布流程

草稿配置完成后执行引用完整性和流程可达性校验，再经 workflow 审核发布。发布动作固化版本、依赖对象和附件校验值。停用只影响新实例，不改变历史事件。

3.11.2 事件接报与启动流程

上报或告警形成待核实事件，审批通过后转已确认。授权人员选择预案并启动，本地事务写入事件状态、预案快照、任务和待发送消息；异步投递处理通道波动。

3.11.3 处置、关闭与改进流程

处置人员反馈任务，指挥端按时间线聚合。关闭前检查强制任务和异常。关闭后按模板评估，需要时发起事故调查，问题进入改进措施并回到预案修订。

3.11.4 演练和值班流程

周期调度生成演练或打卡任务，H5 执行并回传。系统对频次、应到实到、差异和改进进行统计，确保日常准备形成可验收记录。

3.12 验证计划

验证采用“需求—设计—用例—结果—证据”双向追踪。39 条 FR 和所有非功能条款均须有对应设计和测试；34 条 ★ 功能需求不允许负偏离（KN-063）。功能覆盖率和验收用例通过率均为 100%（KN-031、KN-032）。可实施方案不等于已经验收，本阶段只定义验证方法，实际结果在 M2、M3、试运行和竣工验收阶段形成。

验证对象	通过标准	方法	主要证据
预案启动	通知/任务下发 ≤3 秒	容量模板下并发启动，服务端时间戳计时	追踪日志、任务完整性、P95/P99 报告
告警接入	响应 ≤2 秒	从网关接收到可查询告警/线索计时	接口日志、事件记录
确认到任务下达	≤3 分钟	真实业务流程端到端计时	审批、启动、任务时间线
消息	≥20 路并行、到达率 ≥99%	正常真实通道批量发送并核对终端回执	发送台账、通道与终端回执、统计表
定位	刷新 ≤2 秒/次、亚米级且不降低源精度	真实定位源、控制点误差和时间戳比对	源报文、转换记录、现场测量
视频	首帧 ≤3 秒；支持实时与历史回放	真实目录、取流、录像检索和播放	屏幕录制、播放器事件、平台日志
视频保存条件	既有平台录像 ≥30 天	抽取跨 30 天录像目录并成	平台查询、录像时间、回放

验证对象	通过标准	方法	主要证据
		功回放	记录
Web 页面	95% 请求 ≤ 3 秒	目标浏览器和峰值负载下统计	浏览器计时、APM/服务端报告
地图	常规操作 ≤ 2 秒	平移、缩放、楼层切换、点位拾取	自动计时与录屏
扫码打卡	写入/回传 ≤ 1 秒	H5 宿主环境端到端计时	终端与服务端时间戳
态势刷新	安防 ≤ 30 秒；应急默认 ≤ 60 秒	源状态改变到视图更新计时	源事件、推送/轮询和页面记录
峰值并发	在线用户 ≥ 100 人	关键路径负载与稳定性测试	并发曲线、响应时间、错误率、资源曲线
年度报表	一年期统计 ≤ 5 秒	固定一年数据集重复生成	查询计划、计时和结果一致性
可用性	试运行 $\geq 99.5\%$	健康探针结合业务探针统计	运行日志、停机事件和计算表
故障恢复	MTTR ≤ 2 小时	单点故障和恢复演练	故障记录、恢复计时、数据核验
可维护性	核心模块单测覆盖 $\geq 70\%$	统一覆盖率口径执行自动测试	覆盖率报告、构建记录
安全	高危漏洞 0	SCA、扫描、渗透与修复复测	工具报告、缺陷闭环、复测报告
独立部署	干净环境 ≤ 2 小时且一次成功（KN-005、KN-065）	非乙方人员按运维手册离线部署	部署计时、命令记录、健康检查

3.13 部署拓扑与环境配置建议

建议按接入区、应用区、数据区和运维区划分。API 入口终止受控访问；应用与任务服务部署在容器网络；数据库和文件位于数据区；外部适配器按甲方网络边界访问既有系统。日志、监控和备份单独受控。网络区划最终以甲方安全方案为准。

3.14 接口设计节选

所有接口包含版本、认证、关联标识、幂等键、超时、错误码和审计约定。写接口返回受理结果与业务状态查询地址，不能把受理成功等同于最终业务成功。详细报文见附录 B。

3.15 核心状态流转设计

事件状态为待核实、已确认、处置中、待关闭、已关闭和调查中；任务状态为待接收、已接收、处理中、待复核、已完成、已取消和失败；消息状态为待发送、平台受理、通道发送、到达、确认、失败和人工处理。状态迁移由服务端校验，非法跳转返回明确错误并记录。

事件、任务与消息状态关系



图 3-4

图 3-4 事件、任务与消息状态关系

3.16 集成边界与约束条件

甲方负责中台、地图、定位、视频、消息、安防消防、信息发布、门禁等既有能力及资料、账号、环境和窗口。乙方负责应急业务适配、字段映射、联调、容错、降级、验证与留痕。既有硬件和系统自身改造、定位基站采购、地图重测绘或三维建模、原生 APP、基础硬件采购、政府专线和正式第三方等保测评不默认属于乙方范围。

第四章 功能实现方案

4.1 F-01 应急预案管理

4.1.1 需求理解

把纸质预案转化为可发布、可版本化、可执行的数字预案。系统区分综合预案、专项预案和现场处置方案，并按区域、时段和风险情景细化。已发布版本在事件启动时形成不可变快照，防止后续修订改变历史处置依据。

需求	★	实现响应	当前证据状态
FR-01.1	★	预案编制：综合/专项/现场 分层：按分区、分时、分险 细化	设计覆盖；实施和测试证据 待形成
FR-01.2	★	配置流程、任务、会议群 组、通知人与调派人员	设计覆盖；实施和测试证据 待形成
FR-01.3	★	自定义任务并在预案启动时 自动下发移动终端	设计覆盖；实施和测试证据 待形成
FR-01.4	否	附件、检索、修订、版本； 宜提供标准示例模板	设计覆盖；实施和测试证据 待形成

4.1.2 功能组成

预案基本信息、分层分类、处置流程、任务模板、会议群组、紧急通知人、调派人员、附件、发布审批、版本比较和检索。

4.1.3 核心流程

编制人创建草稿并配置流程、任务和人员，提交审核后发布。事件核实通过时，授权指挥人员选择适用版本启动；系统在同一事务边界内生成预案快照、处置实例、任务台账和消息待发送记录。

4.1.4 数据与状态

核心对象为预案、版本、流程定义、节点、任务模板、人员组、附件和启动快照。状态采用草稿、审核中、已发布、已停用；已发布版本只允许通过新版本修订。

4.1.5 接口依赖

依赖中台身份、组织、权限、工作流和文件存储；启动后调用统一消息通道，并向事件、任务和指挥模块提供快照。

4.1.6 异常与降级

人员或群组失效时阻断发布并给出差异；消息通道故障不回滚已合法启动的事件，待发送记录进入重试和人工联系清单；附件服务不可用时禁止发布缺失强制附件的版本。

4.1.7 权限与审计

编制、审核、发布、停用和启动分权；发布与启动均记录操作者、时间、版本、理由和关联事件。普通查看者不得取得超出数据范围的联系人或附件。

4.1.8 验证方式

以综合、专项和现场三类样例走通编制、审核、发布、修订和启动。核对启动前后快照一致性，现场测量通知与任务入队不超过 3 秒，并留存回执和审计。

4.2 F-02 应急指挥中心

4.2.1 需求理解

围绕单一事件汇集续报、处置任务、人员位置、周边视频和物资站点，形成带时间含义的一张图和指挥工作台。界面明确区分事实、待确认信息、外部系统异常和人工处置记录。

需求	★	实现响应	当前证据状态
FR-02. 1	★	实时展示事件动态、续报、时间线、任务状态与处理人	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-02. 2	★	地图展示周边人员动态、职责与就位；甲方提供定位基础设施和验收环境中的亚米级源数据，乙方负责接口、关联、≤2 秒刷新与展示且不降低源精度	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-02. 3	★	实时视频一键调阅、GB/T 28181；结合 P1 § 3.3、§ 8.1 及模拟裁决，历史录像回放按强制要求处理，既有视频系统负责存储及≥30 天保存，乙方负责接口调阅、回放和验证	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-02. 4	否	地图展示物资站点、清单、数量和配置	设计覆盖；实施和测试证据待形成

4.2.2 功能组成

事件总览、时间线、任务看板、人员定位、视频窗口、物资图层、指令下发、催办、联动状态和异常提示。

4.2.3 核心流程

打开事件后加载事件快照和最新续报，再并行请求任务、人员位置、视频目录和物资站点。调度员选择对象下发指令；任务和消息回执持续更新。事件关闭前检查未完成任务和未处理联动异常。

4.2.4 数据与状态

事件、续报、任务、位置快照、视频通道引用、物资站点、指挥指令和联动日志通过 event_id 关联。位置和设备状态保留来源时间，避免旧数据被误认为实时。

4.2.5 接口依赖

依赖地图、定位、视频、消息、中台组织权限和物资数据；历史录像由既有视频系统保存，本项目只调阅、回放和验证。

4.2.6 异常与降级

定位超时显示最后更新时间并降级到人工报位；视频断流允许切换备选通道并保留错误码；地图不可用时以列表和楼层文字继续指挥；外部回执失败进入告警。

4.2.7 权限与审计

指挥人员可下发和催办，安保和值班人员按授权查看，门禁指令需授权确认。所有指令、视频调阅和导出都进入审计。

4.2.8 验证方式

使用模拟火情和人员密集事件验证多源并发加载、时间线、定位不超过 2 秒刷新、视频首帧不超过 3 秒、物资图层与任务同步；注入断流和超时验证降级。

4.3 F-03 应急资源管理

4.3.1 需求理解

建立人员、小组、职责、值班计划、物资站点和物资台账的可查询底账，使事件启动时能够按职责和空间快速调派，并通过盘点保证数量与有效期可控。

需求	★	实现响应	当前证据状态
FR-03.1	★	人员档案、职责、小组和调派通知	设计覆盖；实施和测试证据待形成

需求	★	实现响应	当前证据状态
FR-03. 2	否	值班计划与打卡联动，调整留痕	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-03. 3	★	物资台账、数量、有效期与临期提醒；宜内置类别字典	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-03. 4	★	盘点计划、移动盘点、自动比对和差异标识	设计覆盖；实施和测试证据待形成

4.3.2 功能组成

人员档案、应急小组、职责、调派通知、排班、站点、物资类别、物资台账、有效期提醒、盘点计划、盘点任务和差异处理。

4.3.3 核心流程

管理员维护人员、小组和值班计划；物资管理员维护站点和物资批次，生成盘点计划。盘点人移动执行后提交实盘数，系统计算账实差异，复核确认后更新数量并保留调整记录。

4.3.4 数据与状态

人员、小组、职责、排班、站点、物资、批次、盘点计划、盘点明细和差异单。物资数量变更使用流水记录，有效期按批次管理。

4.3.5 接口依赖

依赖中台组织人员、地图点位、统一消息和 H5 盘点；甲方提供源数据并确认正确性，乙方负责模板、清洗映射、导入和技术校验。

4.3.6 异常与降级

停用人员从新任务候选中排除但保留历史；盘点重复提交以幂等键拒绝；过期物资不得作为可调派库存；数据校验失败形成错误清单而不静默丢弃。

4.3.7 权限与审计

人员敏感字段按角色和组织范围查看；物资调整由盘点与复核角色分离；导入、导出、数量调整和有效期修改全部审计。

4.3.8 验证方式

验证不少于 300 人、30 个站点、1000 项物资规模下的检索和调派；走通盘点计划、移动实盘、差异复核、临期提醒和导入对账。

4.4 F-04 应急演练管理

4.4.1 需求理解

把演练频次、计划、任务、执行、评估和改进纳入闭环，支持月、季、年周期，并满足人员密集场所每半年至少一次的监管频次要求。

需求	★	实现响应	当前证据状态
FR-04.1	★	月/季/年演练计划及监管频次	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-04.2	★	周期到达自动下发演练任务并留痕	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-04.3	★	演练执行、模板评估、报告和持续改进	设计覆盖；实施和测试证据待形成

4.4.2 功能组成

演练计划、周期规则、参与人员、演练任务、执行记录、附件、评估模板、评估报告、问题项和改进跟踪。

4.4.3 核心流程

制定计划并选择预案版本，系统按周期生成任务并通知执行人。执行人按流程反馈，结束后依据条目化模板评分和记录问题，责任人制定改进措施并跟踪关闭。

4.4.4 数据与状态

演练计划、实例、任务、执行证据、评估答案、问题和改进措施均关联预案版本。状态为计划、已下发、执行中、待评估、改进中、已关闭。

4.4.5 接口依赖

依赖预案、任务、消息、H5、文件存储和中台工作流；真实联合演练需要甲方提供现场窗口和参与人员。

4.4.6 异常与降级

周期任务生成采用唯一周期键防止重复；参与人变更时形成替补或重新指派；移动网络中断允许本地暂存，恢复后按时间顺序补传并提示冲突。

4.4.7 权限与审计

计划审批、演练执行、评估和改进关闭分角色控制；演练证据和评分修改保留前后值。

4.4.8 验证方式

以月度和半年度计划验证自动下发、移动执行、模板评估、问题整改和报告输出；检查重复调度、人员变更和离线补传。

4.5 F-05 应急事件管理

4.5.1 需求理解

实现 Web、H5 和既有告警来源的统一接报，经过核实审批、预案启动、任务处置、关闭评估和事故调查形成完整生命周期。

需求	★	实现响应	当前证据状态
FR-05.1	★	Web/移动发起事件并多条件检索	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-05.2	★	核实审批、启动预案、生命周期跟踪和留痕	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-05.3	★	自动下发任务，支持反馈、催办和临时任务	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-05.4	★	关闭评估、事故调查、报告和知识沉淀	设计覆盖；实施和测试证据待形成

4.5.2 功能组成

事件上报、告警转事件、核实审批、事件列表、续报、预案启动、任务催办、临时任务、关闭评估、事故调查、报告和知识沉淀。

4.5.3 核心流程

来源数据先形成待核实事件，审批通过后进入已确认状态；授权人员启动预案并下发任务。处置期间接收续报和反馈，满足关闭条件后评估关闭；需调查的事件生成调查任务和报告。

4.5.4 数据与状态

事件主表保存当前状态，状态历史追加记录每次迁移；上报、告警原文、审批、预案快照、任务、消息、附件、评估和调查通过事件标识关联。

4.5.5 接口依赖

依赖物联网和安防消防告警、中台工作流、消息、文件、预案、任务和 H5；报警接入不超过 2 秒，事件确认到任务下达不超过 3 分钟。

4.5.6 异常与降级

重复告警按来源标识去重；审批超时催办；预案启动部分失败保留已完成步骤并补偿；关闭时存在未完成强制任务则阻断并说明原因。

4.5.7 权限与审计

上报、核实、启动、关闭和调查具有独立权限；自动告警保留原始来源。状态回退、强制关闭和报告导出均审计。

4.5.8 验证方式

分别用 Web、H5 和物联网告警走通全链路；测量告警接入和任务下达；验证非法迁移、重复告警、启动部分失败和关闭门禁。

4.6 F-06 应急值班管理

4.6.1 需求理解

将小组、时段、打卡点位和预警规则配置化，实现扫码打卡、范围校验、就位统计和缺卡提醒，为 24 小时值班与带班提供证据。

需求	★	实现响应	当前证据状态
FR-06.1	★	打卡小组、时段、点位和代执行留痕	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-06.2	★	点位维护、地图拾取、二维码和有效半径	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-06.3	★	点位/小组/人员统计及明细导出	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-06.4	★	缺卡/超时告警并经平台消息推送；甲方提供既有统一通道及短信账号/签名/配额，乙方负责调用、并发、重试、回执与留痕	设计覆盖；实施和测试证据待形成

4.6.2 功能组成

打卡小组、班次、代执行、点位、地图拾取、二维码、有效半径、打卡任务、记录、统计、预警和明细导出。

4.6.3 核心流程

管理员配置小组、时段和点位，系统按计划生成任务。值班人员在 H5 扫码并提交位置，服务端校验身份、时段、点位和范围，写入记录；规则任务统计应到实到并发送提醒。

4.6.4 数据与状态

小组、成员、班次、点位、二维码版本、打卡任务、记录和预警。记录包含服务器时间、源定位、距离、终端和校验结论。

4.6.5 接口依赖

依赖地图点位、H5 扫码定位、中台组织身份和统一消息；甲方提供定位和宿主能力，乙方负责校验和留痕。

4.6.6 异常与降级

二维码过期、身份不匹配、超出时段或范围时拒绝并说明；定位不可用时不得伪造成功，可按授权人工补录并标记来源；重复提交幂等处理。

4.6.7 权限与审计

普通人员仅查看个人任务和记录；值班管理员配置计划；人工补录和代执行需专门权限并记录原因。

4.6.8 验证方式

验证扫码写入回传不超过 1 秒、点位/小组/人员三个统计维度、缺卡消息和明细导出；测试越界、过期码、重复提交和人工补录。

4.7 F-07 应急基础管理

4.7.1 需求理解

以受控配置支撑预案类型、事件类型、物资站点、评估模板和核实审批流程，使业务变化通过版本化配置落地。

需求	★	实现响应	当前证据状态
FR-07.1	否	预案类型新增、修改、停用	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-07.2	★	事件类型维护；宜预置四大类	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-07.3	★	物资站点空间和地图位置配置	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-07.4	★	条目化、可复用评估模板	设计覆盖；实施和测试证据

需求	★	实现响应	当前证据状态
			待形成
FR-07.5	★	自定义核实审批环节/人/时限，调整留痕	设计覆盖；实施和测试证据待形成

4.7.2 功能组成

类型字典、事件分级、站点空间配置、评估模板、流程设计、节点时限、启停、版本比较、发布审批和影响分析。

4.7.3 核心流程

管理员创建或修订配置，系统校验引用完整性，经审批发布。新业务实例使用新版本，历史实例继续引用原版本；停用前检查仍在使用的对象。

4.7.4 数据与状态

字典、模板、流程定义、节点、规则、版本和引用关系。配置状态采用草稿、审核中、已发布、已停用。

4.7.5 接口依赖

依赖中台工作流、文件、身份权限和地图；向预案、事件、演练、物资模块提供只读发布版本。

4.7.6 异常与降级

循环流程、缺少处理人、无时限或引用失效时禁止发布；发布失败回滚到上一稳定版；紧急修改须走书面变更和补审。

4.7.7 权限与审计

配置编辑、审核和发布分离；每次修改保留差异、操作者和批准记录。

4.7.8 验证方式

建立四类事件、预案类型、站点、评估模板和多级核实流程，验证发布、引用、修订、停用和历史实例不受影响。

4.8 F-08 应急管理移动端

4.8.1 需求理解

以 H5 嵌入甲方现有智慧管理 APP，为现场人员提供事件、任务、知识库、演练、打卡和盘点六类能力，不另建原生 APP。

需求	★	实现响应	当前证据状态
FR-08.1	★	移动发起、拍照、查看个人事件	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-08.2	★	移动接收、确认、反馈、上传和完成任务；消息责任按 CLR-004 分工，在正常验收通道验证 ≥ 20 路、 $\geq 99\%$	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-08.3	否	移动知识库分类和关键字检索	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-08.4	★	移动查看并执行演练、提交结果	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-08.5	★	移动扫码打卡并校验身份/时段/范围	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-08.6	★	移动盘点并更新现有数量	设计覆盖；实施和测试证据待形成

4.8.2 功能组成

统一登录桥接、消息跳转、事件拍照上报、任务确认反馈、知识检索、演练执行、扫码定位打卡、物资盘点、离线暂存和上传队列。

4.8.3 核心流程

宿主提供登录态和设备能力，H5 换取业务会话并加载个人待办。提交时生成客户端请求号，服务端幂等处理；弱网时保存待上传记录，恢复后重传并显示最终回执。

4.8.4 数据与状态

移动会话、设备能力、事件草稿、任务反馈、附件上传、离线队列、打卡和盘点记录。敏感令牌不写入可持久明文存储。

4.8.5 接口依赖

依赖宿主 APP 登录、推送、定位、扫码、拍照、文件上传和网络；甲方负责宿主签名与发布，乙方提供 H5 包及适配说明。

4.8.6 异常与降级

宿主能力缺失时给出兼容提示；上传中断可续传或重试；重复点击不产生重复业务；定位权限被拒时按规则阻断或转人工。

4.8.7 权限与审计

功能和数据范围与中台身份一致；高风险操作需要再次确认。移动端操作保留用户、设备、时间和结果。

4.8.8 验证方式

在 Android、iOS 及目标宿主矩阵验证六类功能、消息深链、扫码、定位、拍照上传、弱网恢复和会话失效；最终版本【待人工确认】。

4.9 F-09 应急信息视图

4.9.1 需求理解

汇总事件、任务、资源、演练和值班指标，支持筛选、钻取和回到业务明细。统计结果注明时间范围、刷新时间和数据口径。

需求	★	实现响应	当前证据状态
FR-09.1	★	应急事件/监控/流程统计、筛选与钻取	设计覆盖；实施和测试证据待形成

4.9.2 功能组成

事件趋势、事件分类、任务状态、处置时长、资源与值班、演练改进、筛选器、钻取和报表导出。

4.9.3 核心流程

用户选择时间和组织范围，服务端按统一口径查询聚合数据；点击指标下钻到明细并保留筛选条件。默认刷新不超过 60 秒，关键告警通过事件驱动局部更新。

4.9.4 数据与状态

使用业务明细、统计快照、指标定义和口径版本。报表保存生成时间、条件和操作者。

4.9.5 接口依赖

依赖事件、任务、资源、值班、演练和中台组织；可向统一数据汇聚接口提供受控指标。

4.9.6 异常与降级

部分数据源延迟时显示数据时间和缺失范围；大时间跨度采用异步生成；聚合失败不显示误导性零值。

4.9.7 权限与审计

按组织和角色限制统计与明细；导出需要权限并审计。

4.9.8 验证方式

验证筛选、钻取、口径一致性、默认刷新、年度报表不超过 5 秒和权限隔离；抽样以明细重新计算指标。

4.10 F-10 综合安防视图

4.10.1 需求理解

集中展示安防终端在线状态和告警统计，并从告警定位到地图或既有系统页面。该视图消费既有系统数据，不替代安防子系统。

需求	★	实现响应	当前证据状态
FR-10.1	★	安防终端在线与告警统计、定位和跳转	设计覆盖；实施和测试证据待形成

4.10.2 功能组成

设备分类统计、在线离线、告警趋势、告警列表、地图定位、事件关联、外部跳转、接口健康和数据时间提示。

4.10.3 核心流程

适配层接收或轮询设备与告警数据，统一编码后更新视图。用户从统计下钻到设备或告警，再选择转事件或跳转既有系统。

4.10.4 数据与状态

设备引用、状态快照、告警原文、标准告警、事件关联和接口健康记录。原始来源标识保留用于对账。

4.10.5 接口依赖

依赖物联网、入侵、消防、门禁、视频及地图；综合视图刷新不超过 30 秒。

4.10.6 异常与降级

接口断连时保留最后成功时间并告警，恢复后补传或对账；未知设备进入待映射清单；跳转失败保留原告警信息。

4.10.7 权限与审计

安保和指挥角色按范围查看；告警转事件、门禁联动和导出具有独立权限。

4.10.8 验证方式

模拟在线、离线和多类告警，验证不超过 30 秒刷新、定位、下钻、转事件、断连重试补传和数据对账。

4.11 F-11 数据接口

4.11.1 需求理解

以统一适配层连接中台、物联网、视频、信息发布、消息、定位、门禁和安防消防，隔离厂商差异并形成可监测、可降级、可审计的集成边界。

需求	★	实现响应	当前证据状态
FR-11.1	★	物联网告警/客流、告警转事件、断连重试补传	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-11.2	★	中台提供身份、组织、权限、消息、工作流、文件存储、门户和数据汇聚；乙方只做应急业务适配，不重复建设通用平台能力	设计覆盖；实施和测试证据待形成
FR-11.3	★	视频调阅与历史回放按强制要求处理；疏散门禁联动采用“应支持”，由授权人员确认后下发开启指令，服从既有门禁安全连锁，失败时告警并人工降级	设计覆盖；实施和测试证据待形成

4.11.2 功能组成

API 网关、认证适配、字段映射、协议适配、幂等、超时重试、熔断、回执、补传、对账、健康检查、版本管理和审计。

4.11.3 核心流程

接口先完成契约、账号、环境和窗口登记，再进行连通、正常、异常、性能和恢复验证。运行时请求带关联标识，适配器把外部响应转换为内部统一状态。

4.11.4 数据与状态

接口目录、契约版本、调用记录、请求摘要、响应码、耗时、重试次数、业务关联、回执和对账差异。敏感报文按规则脱敏。

4.11.5 接口依赖

甲方提供或协调资料、账号、授权、环境和窗口；乙方逐接口适配验证。视频和消息在 M2 前完成真实连通性验证。

4.11.6 异常与降级

超时采用有限重试和熔断；写操作使用幂等键；断连期间可排队数据保留待补传，控制指令立即告警并转人工。

4.11.7 权限与审计

服务账号最小权限，密钥与配置分离；高风险门禁指令保留授权人和回执。接口调用和配置变更纳入审计。

4.11.8 验证方式

逐接口执行鉴权、字段映射、正常、异常、超时、重复、断连恢复、性能和降级测试；形成契约、日志、联调报告和问题关闭证据。

4.12 界面清单与导航结构

Web 一级入口包括应急工作台、预案、事件、指挥、资源、演练、值班、基础配置、统计视图、综合安防和系统运维。H5 一级入口包括事件、任务、知识库、演练、打卡和盘点。关键操作从首页或工作台不超过 3 次页面跳转可达。事件详情作为跨模块上下文入口，避免用户在多个菜单重复查找。

4.13 异常处理与降级设计

异常分为业务校验、权限拒绝、外部接口、数据质量、资源容量和基础环境六类。客户端展示用户可行动的提示，服务端记录结构化错误码、关联标识和上下文。外部能力失败时按可重试、不可重试和需人工处理分类；控制类指令失败不得静默重试造成重复动作。

4.14 浏览器、H5 兼容与界面规范

Web 支持 Chrome 和 Edge 最新两个稳定版本；H5 在甲方目标 Android、iOS 和宿主 APP 版本矩阵中验证。表单提供明确必填和错误定位；状态使用文字与颜色共同表达；时间统一采用北京时间并在接口中使用明确时区。最终宿主和终端版本【待人工确认】。

4.15 数据初始化与预置内容

乙方提供人员、组织、预案、物资、站点、点位、字典和模板的导入模板，执行格式、必填、引用、重复和业务规则检查。甲方提供真实源数据并确认业务正确性。乙方保留映射、清洗、导入、失败和对账记录，最终成果双方确认。

4.16 角色—功能—数据权限矩阵

角色	主要可操作功能	受限操作	数据范围
指挥长/调度员	核实、启动、调度、关闭、调查	门禁等高风险联动需授权确认	授权事件和组织范围
值班/安保	上报、打卡、查看任务和态势	不得发布预案或修改基础配置	本人、班组及授权区域
处置人员	接收、反馈、上传和完成任务	不得关闭事件	本人任务与关联事件必要信息
物资管理员	台账、盘点和差异提交	数量调整需复核	授权站点
演练管理员/执行人	计划、执行、评估或反馈	按职责分离	授权演练
系统管理员	配置、接口、日志和运行检查	不默认取得业务敏感内容	系统配置及授权审计范围

第五章 关键技术实现方案

本章对关键技术统一按问题、设计、关键机制、异常场景和验证方法展开。具体产品选型留待 M2 评审，不影响机制与验收口径。

5.1 秒级预案启动

5.1.1 问题与目标

预案启动需在 3 秒内形成通知与任务。采用本地事务写入事件、快照、任务和待发送消息，再由工作线程并行投递。以同一启动标识避免重复启动，以时间戳分解数据库、编排和通道耗时。数据库失败整体回滚；外部通道失败进入重试，不回滚已合法启动的事件。验证在目标数据规模和正常验收通道实测端到端时间。

5.1.2 关键机制

机制通过可配置参数、稳定业务标识、结构化日志和状态历史实现，关键动作形成可关联证据。设计评审冻结具体组件和参数，运行期变更进入配置与变更控制。

5.1.3 异常场景与验证

测试覆盖正常路径、边界输入、重复请求、超时、依赖中断、恢复和权限拒绝。验证记录包含环境、数据、时间戳、请求与回执、结果和问题关闭证据，未取得现场条件时保持 PENDING_EVIDENCE。

5.2 可靠消息推送

5.2.1 问题与目标

技术问题： 接口调用成功不等于终端到达，批量发送还受到配额、限流、临时故障和回执延迟影响。

实现路线： 使用消息台账、业务幂等键、并行发送、指数退避或通道允许的重试策略、回执归集和失败队列。严格区分平台受理、通道发送和终端到达/确认；永久失败立即告警，可重试失败进入受控重试，最终失败支持人工补发或联系。

指标保障： 在甲方提供的正常可用验收通道内支持不少于 20 路并行，终端到达率不低于 99%（KN-006、KN-007）。

怎么证明它能满足需求： 在真实验收通道构造批量收件人，记录应发送数、各阶段回执、耗时和最终到达数；执行正常、限流、超时、重复回执、失败重试和人工降级用例，按“有效到达回执数/应发送数”计算到达率。

5.2.2 关键机制

机制通过可配置参数、稳定业务标识、结构化日志和状态历史实现，关键动作形成可关联证据。设计评审冻结具体组件和参数，运行期变更进入配置与变更控制。

5.2.3 异常场景与验证

测试覆盖正常路径、边界输入、重复请求、超时、依赖中断、恢复和权限拒绝。验证记录包含环境、数据、时间戳、请求与回执、结果和问题关闭证据，未取得现场条件时保持 PENDING_EVIDENCE。

可靠消息投递与人工降级

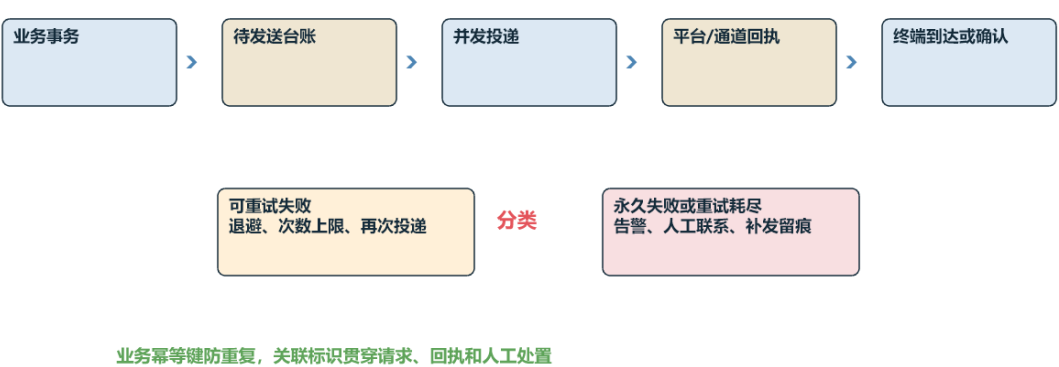


图 5-2

图 5-1 可靠消息投递与人工降级

5.3 任务编排与事件状态机

5.3.1 问题与目标

事件、任务和消息分别建立受控状态机，跨对象通过领域事件协调。任务生成保存预案快照和处理人快照，催办与反馈不改变原始指令。消费者使用幂等键和去重表；定时扫描处理超时与重试。异常注入覆盖重复投递、乱序回执、进程重启和永久失败。验证以状态历史和业务数量守恒证明不重不漏。

5.3.2 关键机制

机制通过可配置参数、稳定业务标识、结构化日志和状态历史实现，关键动作形成可关联证据。设计评审冻结具体组件和参数，运行期变更进入配置与变更控制。

5.3.3 异常场景与验证

测试覆盖正常路径、边界输入、重复请求、超时、依赖中断、恢复和权限拒绝。验证记录包含环境、数据、时间戳、请求与回执、结果和问题关闭证据，未取得现场条件时保持 PENDING_EVIDENCE。

5.4 事件态势一张图

5.4.1 问题与目标

技术问题： 地图需要同时叠加事件、人员、物资、打卡点、视频和安防告警；来源坐标、楼层编码、刷新频率不同，直接混合会造成错位和卡顿。

实现路线： 建立统一空间对象模型和楼栋—楼层—区域—点位层级，源数据通过适配器完成坐标与楼层映射。地图按视口、楼层和业务图层加载，动态位置与静态底图分离刷新；每个动态对象携带来源、采集时间、精度和在线状态。

指标保障： 地图常规操作不超过 2 秒（KN-035），人员位置刷新不超过 2 秒/次且不降低甲方亚米级源精度（KN-008、KN-009），综合安防视图刷新不超过 30 秒（KN-016），应急信息视图默认不超过 60 秒（KN-017）。

怎么证明它能满足需求： 使用甲方二维、楼层和三维地图服务，在真实定位源下执行平移、缩放、楼层切换、点位拾取和多图层叠加；以已知控制点对比转换前后误差，以采集时间和画面更新时间计算刷新，保存性能记录与现场录屏。

5.4.2 关键机制

机制通过可配置参数、稳定业务标识、结构化日志和状态历史实现，关键动作形成可关联证据。设计评审冻结具体组件和参数，运行期变更进入配置与变更控制。

5.4.3 异常场景与验证

测试覆盖正常路径、边界输入、重复请求、超时、依赖中断、恢复和权限拒绝。验证记录包含环境、数据、时间戳、请求与回执、结果和问题关闭证据，未取得现场条件时保持 PENDING_EVIDENCE。

5.5 定位链路

5.5.1 问题与目标

定位源由甲方提供。适配层接收人员标识、坐标、楼层、精度和源时间，完成身份与楼层映射后推送前端。缓存只用于削峰并保留过期时间；展示必须标出最后更新时间。异常包括人员无法关联、坐标越界、楼层未知和源中断。验收对比源与展示时间戳和控制点误差，确认刷新不超过 2 秒且不降低源精度。

5.5.2 关键机制

机制通过可配置参数、稳定业务标识、结构化日志和状态历史实现，关键动作形成可关联证据。设计评审冻结具体组件和参数，运行期变更进入配置与变更控制。

5.5.3 异常场景与验证

测试覆盖正常路径、边界输入、重复请求、超时、依赖中断、恢复和权限拒绝。验证记录包含环境、数据、时间戳、请求与回执、结果和问题关闭证据，未取得现场条件时保持 PENDING_EVIDENCE。

5.6 视频 GB/T 28181 接入与回放

5.6.1 问题与目标

技术问题： 视频、信息发布、物联网、中台、安防消防和门禁的协议、可用性与错误语义不同，外部故障不能无提示阻断核心应急流程。

实现路线： 每类系统使用独立适配器和版本化契约，统一超时、重试、熔断、回执、追踪和审计。输入告警保留来源标识并完成去重、乱序和断连补传；输出指令使用幂等键。门禁开启由授权人员确认，服从既有联锁，失败即告警并转人工处置。

指标保障： 报警/告警输入响应不超过 2 秒（KN-011）；视频首帧不超过 3 秒（KN-010）；竣工验收完成视频、信息发布、物联网和中台四系统端到端联动（KN-064）。

怎么证明它能满足需求： M2 前先完成视频与消息真实连通；随后逐接口执行契约测试、正常链路、超时、断连、重复输入、补传、错误回执和降级测试。联合演练以同一事件追踪 ID 串联告警、事件、任务、视频、发布和回执证据。

视频适配覆盖设备目录、实时流、录像检索和回放控制。历史录像由既有系统保存不少于 30 天。本项目记录请求、流地址取得和首帧时间；验证跨 30 天边界检索、首帧不超过 3 秒、断流恢复和鉴权失败。

5.6.2 关键机制

机制通过可配置参数、稳定业务标识、结构化日志和状态历史实现，关键动作形成可关联证据。设计评审冻结具体组件和参数，运行期变更进入配置与变更控制。

5.6.3 异常场景与验证

测试覆盖正常路径、边界输入、重复请求、超时、依赖中断、恢复和权限拒绝。验证记录包含环境、数据、时间戳、请求与回执、结果和问题关闭证据，未取得现场条件时保持 PENDING_EVIDENCE。

5.7 门禁安全联动

5.7.1 问题与目标

门禁开启采用授权确认、业务幂等、既有联锁和回执核验。系统不直接改变门禁安全逻辑。超时不等同于失败或成功，先查询结果；无法确认时告警并转人工。验证覆盖无权限、取消确认、联锁拒绝、重复请求、超时、明确失败和人工处置记录。

5.7.2 关键机制

机制通过可配置参数、稳定业务标识、结构化日志和状态历史实现，关键动作形成可关联证据。设计评审冻结具体组件和参数，运行期变更进入配置与变更控制。

5.7.3 异常场景与验证

测试覆盖正常路径、边界输入、重复请求、超时、依赖中断、恢复和权限拒绝。验证记录包含环境、数据、时间戳、请求与回执、结果和问题关闭证据，未取得现场条件时保持 PENDING_EVIDENCE。

5.8 统一中台适配

5.8.1 问题与目标

身份、组织、权限、消息、工作流、文件、门户和数据汇聚均使用甲方中台。适配层将中台标识映射为应急业务标识，并缓存最小必要数据。接口升级通过契约版本和回归测试控制。中台不可用时的会话和写操作降级在安全方案中确定；不得自行建设另一套通用中台。

5.8.2 关键机制

机制通过可配置参数、稳定业务标识、结构化日志和状态历史实现，关键动作形成可关联证据。设计评审冻结具体组件和参数，运行期变更进入配置与变更控制。

5.8.3 异常场景与验证

测试覆盖正常路径、边界输入、重复请求、超时、依赖中断、恢复和权限拒绝。验证记录包含环境、数据、时间戳、请求与回执、结果和问题关闭证据，未取得现场条件时保持 PENDING_EVIDENCE。

5.9 H5 宿主集成

5.9.1 问题与目标

技术问题： H5 依赖宿主提供登录、定位、扫码、拍照和上传能力，不同终端权限与定位质量会影响打卡可信度。

实现路线： 通过宿主桥接适配层调用设备能力，提交身份、任务、点位二维码、位置、采集时间和设备上下文。服务端校验任务归属、时间窗口、二维码签名和地理范围；定位关闭、过期或精度不足时明确拒绝或标记异常复核。盘点和任务反馈使用相同身份与附件安全策略。

指标保障： 扫码打卡写入/回传不超过 1 秒（KN-036）；位置刷新不超过 2 秒/次且不降低源精度（KN-008、KN-009）。

怎么证明它能满足需求：在目标智慧管理 APP 与支持终端矩阵中测试登录续期、扫码、定位、拍照、上传和消息跳转；分别覆盖正常、拒绝权限、过期二维码、越界、弱网、重复提交和定位漂移，保存服务端计时、终端录屏和异常复核记录。

5.9.2 关键机制

机制通过可配置参数、稳定业务标识、结构化日志和状态历史实现，关键动作形成可关联证据。设计评审冻结具体组件和参数，运行期变更进入配置与变更控制。

5.9.3 异常场景与验证

测试覆盖正常路径、边界输入、重复请求、超时、依赖中断、恢复和权限拒绝。验证记录包含环境、数据、时间戳、请求与回执、结果和问题关闭证据，未取得现场条件时保持 PENDING_EVIDENCE。

5.10 配置化流程

5.10.1 问题与目标

技术问题：预案、核实审批和处置流程会持续调整，若规则硬编码，变更会影响正在运行的事件并削弱审计能力。

实现路线：将预案、流程、任务、通知、调派、类型和评估模板配置化。定义采用草稿、审批、发布、停用生命周期；发布后形成不可原位覆盖的版本。事件启动时保存运行快照，后续定义变更不影响运行实例。限制不受控脚本，所有变更记录操作者、时间和差异。

指标保障：支持不少于 50 个预案和 200 条任务模板（KN-018、KN-019），关键业务在配置变更后仍可追溯至具体版本。

怎么证明它能满足需求：创建、审批、发布和停用多版本预案，启动旧版本实例后发布新版本，验证运行实例不漂移；执行流程分支、退回、超时和异常恢复用例，并通过审计记录还原全部配置变更。

5.10.2 关键机制

机制通过可配置参数、稳定业务标识、结构化日志和状态历史实现，关键动作形成可关联证据。设计评审冻结具体组件和参数，运行期变更进入配置与变更控制。

5.10.3 异常场景与验证

测试覆盖正常路径、边界输入、重复请求、超时、依赖中断、恢复和权限拒绝。验证记录包含环境、数据、时间戳、请求与回执、结果和问题关闭证据，未取得现场条件时保持 PENDING_EVIDENCE。

5.11 接口容错与降级

5.11.1 问题与目标

适配器为每类外部系统设置独立连接池、超时、有限重试、熔断、限流和健康检查。读接口可降级到最后成功数据并标时间；可补传写接口进入待处理队列；控制类写接口失败立即告警。验证通过故障注入检查故障不向核心事件事务扩散，恢复后能够对账。

5.11.2 关键机制

机制通过可配置参数、稳定业务标识、结构化日志和状态历史实现，关键动作形成可关联证据。设计评审冻结具体组件和参数，运行期变更进入配置与变更控制。

5.11.3 异常场景与验证

测试覆盖正常路径、边界输入、重复请求、超时、依赖中断、恢复和权限拒绝。验证记录包含环境、数据、时间戳、请求与回执、结果和问题关闭证据，未取得现场条件时保持 PENDING_EVIDENCE。

5.12 性能与容量

5.12.1 问题与目标

性能设计依据不少于 100 人应急峰值、2 万事件、20 万任务、7.3 万打卡记录每年等基线。读写分路径优化，常用查询建立组合索引，地图按视口加载，统计使用预聚合或受控缓存，附件与结构化数据分离。压测同时观察响应分位数、错误率、资源使用和队列积压，禁止只报告平均值。

5.12.2 关键机制

机制通过可配置参数、稳定业务标识、结构化日志和状态历史实现，关键动作形成可关联证据。设计评审冻结具体组件和参数，运行期变更进入配置与变更控制。

5.12.3 异常场景与验证

测试覆盖正常路径、边界输入、重复请求、超时、依赖中断、恢复和权限拒绝。验证记录包含环境、数据、时间戳、请求与回执、结果和问题关闭证据，未取得现场条件时保持 PENDING_EVIDENCE。

5.13 备份恢复与连续运行

5.13.1 问题与目标

技术问题： 外部系统故障、服务重启、网络中断或单点异常不能造成事件、任务和消息状态丢失。

实现路线： 关键状态先持久化，异步任务可重放；服务提供健康检查、结构化日志和请求追踪。外部依赖实施超时、熔断和降级；部署、备份和恢复过程脚本化。恢复优先级依次为事件、任务、消息、值班和其他查询统计能力。

指标保障： 系统 7×24 连续运行（KN-004），试运行可用率不低于 99.5%（KN-040），单点故障 MTTR 不超过 2 小时（KN-041）。

怎么证明它能满足需求： 在试运行期间以健康检查和业务探针统计可用率；执行进程终止、容器重启、外部接口中断、网络恢复和备份恢复演练，核对恢复时间、未完成任务重放、数据完整性与人工处置补录。

5.13.2 关键机制

机制通过可配置参数、稳定业务标识、结构化日志和状态历史实现，关键动作形成可关联证据。设计评审冻结具体组件和参数，运行期变更进入配置与变更控制。

5.13.3 异常场景与验证

测试覆盖正常路径、边界输入、重复请求、超时、依赖中断、恢复和权限拒绝。验证记录包含环境、数据、时间戳、请求与回执、结果和问题关闭证据，未取得现场条件时保持 PENDING_EVIDENCE。

第六章 开源组件与许可证合规

6.1 合规管理策略

投标阶段不虚构尚未冻结的具体技术产品和版本。M2 设计评审前建立候选组件清单和软件物料清单 SBOM，记录组件名称、版本、来源、许可证、直接或间接依赖、已知漏洞、使用方式、修改情况、替代方案和批准人。开发、测试、镜像和交付环境使用同一锁定清单。

6.2 开源组件清单

组件清单按 Web 前端、H5、服务框架、数据访问、空间处理、任务与消息、视频适配、接口文档、日志监控、安全扫描、测试与构建分类维护。具体名称和版本【待 M2 技术选型确认】。未确认项不得被写成正式承诺，确认后须通过许可证与漏洞门禁。

类别	所需能力	准入证据	当前状态
Web/H5 框架	组件化界面、浏览器与宿主适配	版本、许可证、构建锁文件、兼容记录	【待 M2 确认】
服务与数据	业务模块、事务、查询、空间索引	选型对比、许可证、容量与恢复验证	【待 M2 确认】
异步与调度	可靠投递、周期任务、失败重试	消息语义、持久化、故障演练	【待 M2 确认】
视频与地图	GB/T 28181、地图加载与点位	协议和授权边界、接口验证	【待 M2 确认】
安全与测试	SCA、扫描、测试与报告	工具版本、规则库、结果和复测	【待 M2 确认】

6.3 重点合规问题分析

许可证评审同时检查源代码修改义务、再分发义务、版权与 NOTICE 保留、专利条款、商标限制、网络服务条款和商业插件授权。强传染性或与交付方式冲突的许可证需替换或获得书面法律评估。第三方 SDK 须确认甲方已有合法授权和离线运行条件。

6.4 知识产权承诺

交付包只包含经批准的自研成果、甲方授权资料和合规第三方组件。甲方地图、视频 SDK、宿主 APP 和业务数据的权利边界由甲方确认；乙方不复制或扩散超出项目授权范围的资料。发现许可证或权利风险时停止纳入交付并登记问题。

6.5 开源许可证识别与项目流程

流程为需求提出、候选检索、许可证识别、SCA 与漏洞检查、架构和合规复核、准入登记、版本锁定、持续扫描、交付审计。组件升级必须重新执行差异审查。交付时输出 SBOM、许可证文本、NOTICE、扫描结果、例外批准和替换说明。

第七章 非功能设计

7.1 性能效率设计

性能设计采用端到端时间和分位数口径。预案启动、告警接入、任务下达、消息、定位、视频、页面、地图、打卡、视图和报表分别设置时间戳采集点。缓存只用于可接受陈旧度的读场景，写入和高风险指令以一致性与可追踪为先。峰值不少于 100 人时同时观察响应、错误、数据库连接、线程、队列和外部通道。

对象	目标	保障设计	验证证据
预案启动	通知与任务下发≤3 秒	预生成任务模板、短事务、异步并行投递	服务端时间戳、任务和消息记录
告警接入	≤2 秒	轻量校验、异步后处理、来源幂等	告警源与事件时间戳
任务下达	确认后≤3 分钟	审批催办、启动编排和异常告警	审批与任务时间线
消息	≥20 路、≥99%	并发窗口、重试、回执和人工降级	正常验收通道发送与回执
定位	≤2 秒、亚米级源精度不降低	增量刷新、楼层映射、过期标识	源与展示坐标和时间
视频	首帧≤3 秒	目录缓存、按需取流、播放器超时	请求、取流和首帧时间
Web/地图/打卡/报表	95%≤3 秒、≤2 秒、≤1 秒、≤5 秒	索引、视口加载、短写事务、统计预聚合	性能报告和原始采样

7.2 信息安全性设计

方案按不低于等保二级中与应用软件直接相关的要求建设。身份优先复用中台，权限采用角色、组织、事件和数据范围组合控制；服务接口校验令牌、权限、参数和幂等；敏感配置与代码分离；传输按甲方证书和网络方案加密；日志记录主体、动作、对象、结果和关联标识并防止普通用户修改。

开发与交付执行 SCA、代码与依赖漏洞扫描、Web 渗透测试、越权和注入专项测试。高危漏洞必须清零并提供复测结果。最终定级、备案、基础环境和正式第三方测评由甲方负责；本项目配合整改应用侧问题。

7.3 可靠性设计

核心事件事务与外部调用解耦，消息和接口使用持久化台账。服务重启后从持久状态恢复待办；外部依赖按接口独立熔断，避免级联故障。后备电源由甲方提供，本项目给出关键服务清单和启动顺序。每日增量、每周全量备份，恢复演练验证事件、任务、消息和值班数据一致性。

7.4 可移植性与兼容性设计

系统以容器化制品、离线依赖、环境检查、初始化脚本、升级和回滚脚本交付，配置和代码分离。从干净操作系统到可访问不超过 2 小时，并由非乙方人员一次独立部署成功。支持主流 Linux 或甲方认可国产操作系统，最终兼容组合在甲方环境确认后冻结。

7.5 易用性与维护性设计

关键操作不超过 3 次页面跳转；错误提示指出原因和处理动作；高风险操作二次确认；状态同时用文字和视觉标识。模块边界、接口契约、结构化日志和健康检查降低维护难度。核心模块单元测试覆盖率不低于 70%，需求、设计、代码、测试和验收保持双向追踪。

7.6 技术指标响应总表

类别	关键目标	设计位置	证据状态
功能	39 条 FR 全覆盖，验收用例通过率 100%	第四章、第九章、第十一章	设计覆盖，待实施验收
性能	PE-01 至 PE-12 全部达标	第 5.12 节、第 7.1 节	待目标环境实测
可靠性	7×24、可用率 ≥99.5%、MTTR≤2 小时	第 5.13 节、第 7.3 节	待试运行与演练
安全	应用侧等保二级相关要求、高危 0	第 7.2、7.7 节	待扫描、渗透与复测
部署	干净环境≤2 小时、一次独立成功	第 3.7 节、第 7.4 节	待甲方环境验证

7.7 安全合规控制措施映射

控制域	应用侧措施	验证方法	责任边界
身份鉴别	中台统一身份、会话控制、口令策略	认证、失效、锁定和绕过测试	甲方提供身份能力，乙方适配
访问控制	角色、组织、事件、数据范围和服务账号最小权限	越权矩阵和接口测试	乙方应用侧
安全审计	操作、接口、配置、导出和高风险指令留痕≥180 天	日志完整性和查询抽样	乙方应用，甲方提供环境
数据保护	敏感字段控制、导出审计、备份和传输保护	权限、恢复和传输检查	双方按澄清分工
漏洞管理	SCA、扫描、渗透、修复复测、高危 0	报告与复测证据	乙方应用侧

第八章 项目实施方案

8.1 项目组织

成员	项目角色	主责交付	关键复核责任
A	项目经理 PM / 总编	项目计划、周报与风险协调、评审组织、初验与试运行组织、培训与竣工交付包、跨文档一致性	复核 B 的技术产物，确认里程碑门禁和交付完整性
B	技术负责人 / 架构与实现	总体与详细设计、数据库与接口设计、可运行系统、部署制品、接口联调、性能/安全/恢复验证	复核 C 的需求与合规输入，保证技术实现和证据可执行
C	需求与合规负责人	SRS、需求追踪、条款与关键数字核对、测试设计与功能追踪、符合性检查	复核 A 的项目计划完整性、一致性及正式里程碑口径

职责关系见图 4-1。三名成员可以为同一交付物提供输入或复核，但每份正式产物只设一名主责。复核意见通过 Issue 或评审记录交回主责修改，复核人依据关闭证据确认，不维护另一套正式版本。

8.2 进度计划

8.2.1 工作分解结构



图 2-1

图 8-1 项目工作分解结构 WBS

8.2.2 总体进度与关键路径

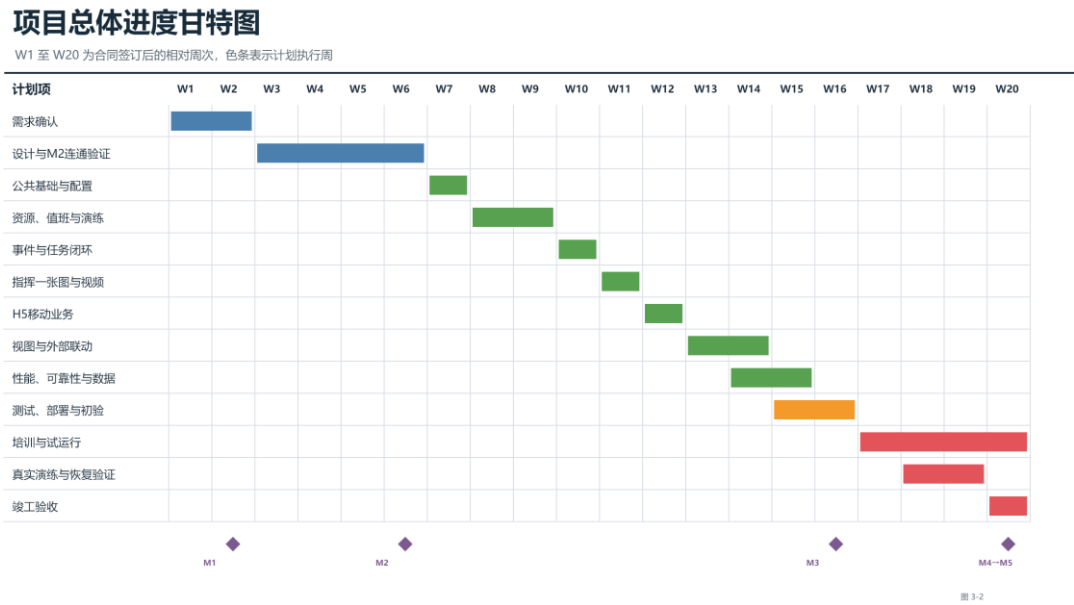


图 8-2 总体进度甘特图



图 8-3 项目阶段与正式里程碑

8.2.3 里程碑交付与准出

8.3 风险管理

项目风险矩阵

风险登记册 v1：概率与影响的优先级分布；计划关联项待 G1-06 Review 后复核。

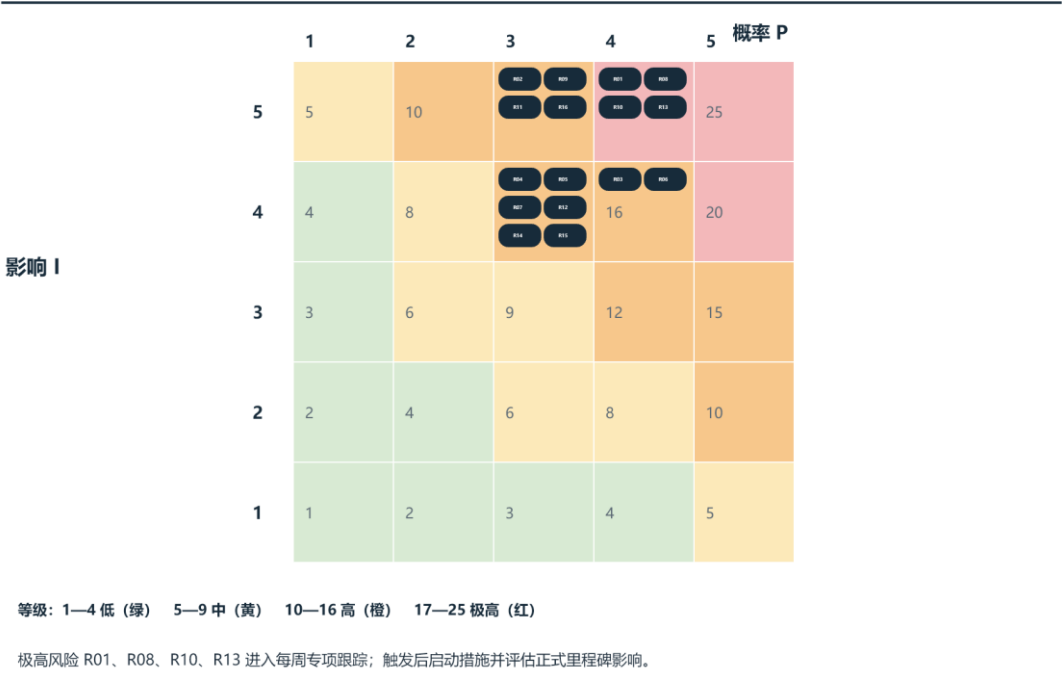


图 1-1

图 8-4 项目风险矩阵

1. A 每周根据周报、接口前置条件、测试记录、数据对账、部署和运行证据更新风险状态、触发条件、责任人和措施有效性；重大风险按需求书要求在识别后 24 小时内书面报告甲方。
2. RR-01、RR-03、RR-04、RR-08、RR-10、RR-13 为极高风险，按周形成专项跟踪记录；触发后先保护事件、任务、消息和审计等核心链路，再评估对正式里程碑的影响。
3. 与 M2 相关的接口、视频和消息风险必须在设计评审前形成真实连通性验证记录；不能把模拟服务或自动检查结果写成真实连通结论。
4. 与数据、部署、安全、性能和验收相关的风险，分别以数据对账、干净环境部署、SCA/扫描/渗透复测、性能实测和需求追踪证据作为关闭依据。
5. 历史 Issue 的关闭仅表示需求解释已裁决。发生新的接口、环境、数据或验证问题时，A 新建 Issue 或变更记录，不覆盖已关闭历史。
6. G1-06 项目计划 v1 完成 C 的 Review 前，RR-01—RR-08、RR-10—RR-11、RR-13—RR-14、RR-16 的 WBS、阶段和资源关联须由 A 与 C 复核；本登记册不修改 G1-06。

7. 风险关闭必须同时满足：触发条件解除或已被控制、预防/应急措施有执行证据、残余影响已评估、关联 Issue/测试/验收记录可回溯，并由相应责任人和复核人确认。无证据的风险不得标记为关闭。

8.4 配置管理

配置项包含需求、设计、源代码、构建脚本、容器镜像、数据库脚本、接口契约、测试资产、部署配置、用户文档和验收证据。每个里程碑执行配置审计，确认版本、校验值、追踪关系和签认状态一致。生产配置不进入公开日志，密钥由甲方受控设施管理。

8.5 沟通机制

沟通活动	频率/触发	参与者	输出
项目例会	每周	甲乙双方项目负责人及相关成员	周报、决定、问题与行动项
接口专题会	接口资料或联调窗口变化时	甲方协调人、B 及接口方	契约、前置条件、问题单
风险升级	重大风险识别后 24 小时内	A、甲方负责人、相关责任人	书面风险报告与处置决定
里程碑评审	M1 至 M5	甲方、A/B/C 及评审人员	评审记录、问题与准出结论
变更评审	范围、数字、责任或验收变化时	双方授权人员	变更影响与书面确认

8.6 交付物响应清单

交付包括源代码及构建文件、容器镜像与脚本、数据库初始化与升级脚本、H5 包、计划、需求、设计、数据库、接口、测试、用户、部署运维、培训、开源合规、追踪矩阵、试运行、总结文档，另含基础数据初始化成果、演练和培训记录、质保承诺。完整清单见附录 G。

8.7 开发方法与工程实践

项目按里程碑控制与短周期增量结合执行。每个增量从需求条款和验收条件开始，形成设计、实现、自动测试和演示证据。高风险接口和性能原型前置，缺少甲方环境时使用模拟服务只验证适配逻辑，不能写成真实连通结论。

8.8 项目管理制度与报告模板

项目使用任务看板、周报、风险登记册、Issue、变更记录、评审记录和配置审计。周报至少包含完成项、下周计划、偏差、风险、接口前置和需甲方决策事项。状态必须有证据，不以主观百分比替代。

8.9 试运行保障方案

M3 初验后形成试运行启动记录并立即连续监测，W17 至 W20 保留运行、工单、缺陷和可用率证据。试运行至少支持一次真实应急演练。问题按缺陷和服务级别处理；影响验收的缺陷未关闭时不得准出 M4 和 M5。

第九章 质量保障方案

9.1 质量目标

质量目标包括全部 39 条 FR 有测试用例、验收用例通过率 100%、核心模块单元测试覆盖率不低于 70%、高危漏洞为 0、性能指标全部达标、文档与系统和代码一致、非乙方人员一次独立部署成功。每项目标均指定证据和责任人。

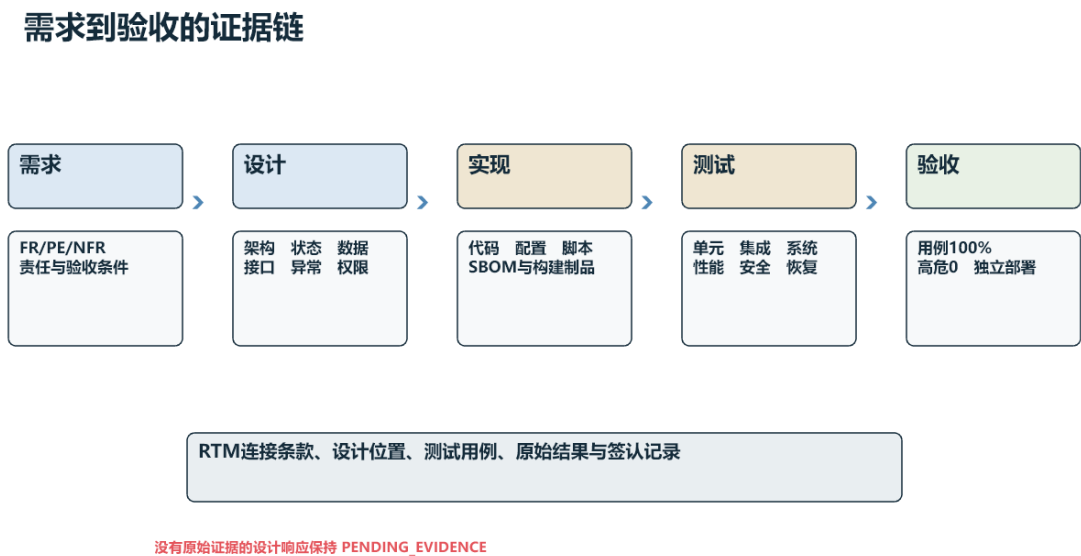


图 9-1

图 9-1 需求到验收的证据链

9.2 测试策略

单元测试验证状态机、规则、映射和异常分支；集成测试验证数据库、消息、文件、地图和适配器；系统测试验证完整业务、性能、兼容、安全、恢复和可用性；验收测试由甲方组织，乙方配合。测试从需求和风险派生，正常路径与失败降级同等重要。

9.3 质量保障措施

需求基线、设计评审、代码评审、持续集成、静态检查、SCA、自动测试、手工探索、性能测试、安全测试、部署演练和文档审计构成质量门禁。每次发现记录环境、步骤、期望、实际和证据，修复后由非修复人复验。

9.4 测试用例样例

用例 ID	目标	前置	步骤摘要	预期与证据
TC-PLAN-START-001	验证预案启动≤3 秒	已发布预案、正常消息通道	确认事件并启动，记录各时间戳	任务和通知入队≤3 秒；事件、任务、消

用例 ID	目标	前置	步骤摘要	预期与证据
				息记录
TC-MSG-020	验证≥20 路与≥99%	正常验收通道、接收终端	并发发送并收集平台、通道和终端回执	并行数与到达率达标；原始回执
TC-LOC-002	验证定位刷新和精度	甲方亚米级源与控制点	对比源和展示坐标、时间	≤2 秒且不降低源精度
TC-VIDEO-003	验证实时和历史回放	GB/T 28181 账号、≥30 天录像	实时调阅、检索边界录像、断流恢复	首帧≤3 秒，回放可用，异常有提示
TC-DOOR-004	验证安全联动	授权账号、门禁联锁和回执	确认下发、拒绝、超时、重复和失败	服从联锁，失败告警并人工降级
TC-DEPLOY-005	验证独立部署	干净环境和离线制品	非乙方人员按手册部署	≤2 小时且一次成功

9.5 缺陷分级与测试准入准出

一级缺陷导致核心业务不可用、数据严重错误或安全高危；二级缺陷导致主要功能受阻但有临时方案；三级缺陷为局部功能或易用性问题；四级为文档和轻微显示问题。进入系统测试前需通过单元和集成门禁；进入初验前不得存在未处置一级缺陷；竣工验收前高危漏洞和阻断验收缺陷必须清零。

9.6 文档质量保障

文档与代码同库同版本，包含封面、版本、修订、编号、来源、图表和签认状态。需求、设计、接口、测试和验收建立双向追踪。电子交付包含可编辑源文件与 PDF。部署运维手册必须由非编制人员按干净环境实测。

9.7 评审检查单样例

评审对象	必查项	不通过条件
需求	39 条 FR、34 条★、PE/NFR、责任和验收	遗漏★、数字无来源、范围漂移
设计	状态、数据、接口、异常、权限和验证	只有结论、无法验证、依赖不清
代码/配置	追踪、测试、日志、密钥和依赖	未评审高风险变更、高危漏洞
测试	环境、数据、步骤、结果、原始证据	只报结论、不能复现、指标口径错误
交付	版本、清单、校验、部署和文档一致	缺项、版本不一致、无法独立部署

9.8 测试数据与测试环境管理

测试数据分合成数据、脱敏样例、甲方提供验收数据和运行数据。甲方数据只在授权私有环境使用，不上传公共服务。环境记录操作系统、容器、数据库、浏览器、宿主、网络、接口版本、账号权限、时间同步和数据集版本。性能、安全和验收结果必须绑定环境。

9.9 验收测试组织方案

验收分初验和竣工验收，由甲方组织、乙方配合。顺序为文档审查、功能用例、性能、四系统端到端联动及一次模拟联合演练、安全复测、部署与可移植性。验收不合格时在 15 日内完成整改并申请复验。全部 FR 用例通过率 100%，PE 全部达标，高危 0，第三方独立部署一次成功。

9.10 质量文化与持续改进

每周质量数据进入周报，重大偏差进入 Issue 或风险。重复缺陷执行根因分析并改进检查单、测试或设计规则。人工复核负责确认 AI 辅助内容、数字、★条款和图表，工具结果不能替代责任人结论。

第十章 培训与售后服务方案

10.1 培训方案

对象	时长	内容	考核与证据
指挥人员	1 天	核实、启动、指挥、联动、关闭与调查	桌面推演、签到、考核和录屏
值班/安保	半天	打卡、上报、告警、态势和先期处置	实操记录与考核
处置人员	半天	任务接收、反馈、附件和完成	H5 实操
物资管理员	半天	台账、盘点、差异和有效期	盘点演练
系统管理员	1 天	配置、接口、日志、备份恢复和部署	独立操作考核

培训在甲方地点实施，结合馆内预案开展桌面推演。交付课件、录屏、签到和考核记录。新用户完成完整事件上报与处置的学习目标不超过 2 小时。

10.2 售后服务方案

质保期为 12 个月，提供缺陷修复和适应性升级。建立 7×24 申告渠道和 7×12 远程支持，重大活动按甲方计划提供保障。工单记录受理、分级、诊断、恢复、根因、修复、复测和关闭。

10.3 应急预案

一级故障 30 分钟响应，4 小时内恢复或提供临时方案；二级故障 30 分钟响应、2 小时内解决，复杂问题最迟 1 个工作日；三级故障 8 小时响应、2 小时内给出意见、5 个工作日内解决。超时按项目升级链路报告，并保护事件、任务、消息和数据。

10.4 知识转移计划

知识转移包括架构、业务规则、数据模型、接口、部署、监控、备份恢复、故障排查和版本发布。甲方人员在乙方指导下完成一次安装、一次备份恢复、一次接口问题定位和一次版本回滚，结果进入移交记录。

10.5 培训教材与手册目录

教材包括角色快速入门、指挥操作、H5 现场操作、资源和值班、演练、系统配置、接口监控、部署运维、备份恢复和常见故障。每份手册注明适用版本、读者、前置条件和操作证据。

10.6 服务级别承诺

SLA 以用户需求书为准，不因本方案描述而扩大或缩小。服务统计区分响应、临时恢复和最终解决时间；等待甲方环境、接口方或业务确认的时间按双方工单记录处理。质保期满提交服务总结、遗留问题和资产移交清单。

第十一章 技术规格响应与偏离表

本章以 control/compliance_matrix.md 的 168 行受控记录为唯一来源。表中设计响应说明本方案如何承接要求；验证证据是实施后应形成的证据，不表示现场已经完成。当前矩阵 18 行为 FULLY_COMPLIANT，150 行为 PENDING_EVIDENCE；正偏离 0、负偏离 0、不适用 0。

11.1 实质性条款响应表

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
CM-034 / REQ-DEPLOY-003	★容器化一键部署、脚本/文档、≤2 小时	完全响应。提交最低配置、容器制品、部署/恢复方案并验证	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-071 / FR-01. 1	应急预案编制	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.1 节；第 11 章	预案层级、字段、保存、发布及版本用例；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-072 / FR-01. 2	处置流程配置	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.1 节；第 11 章	流程配置、发布、运行快照和审计记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-073 / FR-01. 3	应急处置任务管理	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.1 节；第 11 章	≤3 秒计时、任务完整性、幂等与重试证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-075 / FR-02. 1	事件救援动态监控	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.2 节；第 11 章	同一事件时间线及状态一致性用例；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-076 / FR-02. 2	周边人员位置监控	完全响应。完成接口、人员关联、坐标/楼层映射、≤2 秒刷新和展示，不降低源精度	第 4.2 节；第 11 章	≤2 秒刷新、源精度和楼层/坐标映射证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-077 / FR-02. 3	视频联动查看	完全响应。完成 GB/T 28181 接入、调	第 4.2 节；第 11 章	GB/T 28181、首帧、录像检索及跨 30	无偏离

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
		阅、历史回放、首帧和异常验证，不新建存储		天 回 放 记 录 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	
CM-079 / FR-03. 1	应急人员管理	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.3 节；第 11 章	人员权限、分组、调派与回执用例； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-081 / FR-03. 3	应急物资管理	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.3 节；第 11 章	台账增改查、临期规则和提醒证据； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-082 / FR-03. 4	物资盘点计划执行	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.3 节；第 11 章	盘点快照、差异计算、复核与更新用例 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-083 / FR-04. 1	演练计划管理	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.4 节；第 11 章	周期计划和频次规则用例；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-084 / FR-04. 2	演练任务自动下发	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.4 节；第 11 章	定时触发、任务生成、消息及审计证据 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-085 / FR-04. 3	演练执行与评估	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.4 节；第 11 章	演练过程、评估、报告和改进闭环用例 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-086 / FR-05. 1	事件发起与列表	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.5 节；第 11 章	双端上报、字段校验、查询和权限用例 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-087 / FR-05. 2	核实审批与生命周期	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.5 节；第 11 章	≤2 秒接入、≤3 分钟下达及状态迁移记录 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ；	无偏离

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统 技术投标书

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				证据状态：PENDING_EVIDENCE	
CM-088 / FR-05.3	应急任务下发	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.5 节；第 11 章	下发、回执、催办、临时任务和失败恢复用例；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-089 / FR-05.4	事故调查与报告	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.5 节；第 11 章	关闭前校验、评估报告和知识关联用例；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-090 / FR-06.1	打卡小组	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.6 节；第 11 章	小组任务、时间窗、代执行授权和审计记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-091 / FR-06.2	打卡点位	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.6 节；第 11 章	点位配置、签名二维码和围栏校验用例；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-092 / FR-06.3	就位统计	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.6 节；第 11 章	三维度统计、明细对账及导出审计；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-093 / FR-06.4	打卡预警	完全响应。完成告警消息调用、并发、重试、回执、留痕和失败降级	第 4.6 节；第 11 章	告警规则、≥20 路、≥99% 和回执证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-095 / FR-07.2	事件类型	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.7 节；第 11 章	类型配置、停用和事件引用用例；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-096 / FR-07.3	物资站点	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.7 节；第 11 章	站点、坐标拾取和图层展示用例；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统 技术投标书

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
CM-097 / FR-07. 4	评估模板	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.7 节；第 11 章	模板配置、复用、版本和报告引用用例；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-098 / FR-07. 5	核实审批流程	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.7 节；第 11 章	节点、人员、时限、调整留痕和实例快照；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-099 / FR-08. 1	移动事件	完全响应。交付 H5 包、业务接口和必要适配并完成兼容验证	第 4.8 节；第 11 章	宿主登录、拍照上传、事件查询与权限用例；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-100 / FR-08. 2	移动任务	完全响应。交付 H5 任务闭环，完成消息调用、回执、反馈、附件与异常处理	第 4.8 节；第 11 章	消息跳转、任务闭环、附件和回执用例；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-102 / FR-08. 4	移动演练	完全响应。交付 H5 包、业务接口和必要适配并完成兼容验证	第 4.8 节；第 11 章	演练标识、任务执行、结果上传与审计；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-103 / FR-08. 5	移动打卡	完全响应。交付 H5 包、业务接口和必要适配并完成兼容验证	第 4.8 节；第 11 章	≤1 秒、身份、时间窗、二维码和围栏证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-104 / FR-08. 6	移动物资盘点	完全响应。交付 H5 包、业务接口和必要适配并完成兼容验证	第 4.8 节；第 11 章	盘点快照、差异确认、数量更新与追溯；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-105 / FR-09. 1	应急信息统计	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.9 节；第 11 章	默认 ≤60 秒刷新、筛选、钻取和报表证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-106 / FR-10. 1	综合安防显示	完全响应。按条款设计、实现、测试	第 4.10 节；第 11 章	≤30 秒刷新、定位及跨系统跳转证	无偏离

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统 技术投标书

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
		并提交证据		据；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	
CM-107 / FR-11.1	物联网对接	完全响应。完成告警/客流适配、去重、断连重试、补传和事件映射验证	第 4.11 节；第 11 章	契约、去重、补传、转事件和恢复用例；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-108 / FR-11.2	中台对接	完全响应。仅做应急业务适配、映射、容错和降级，不重复建设中台	第 4.11 节；第 11 章	八类接口映射、鉴权、异常和降级证据；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-109 / FR-11.3	视频与信息发布对接	完全响应。实现视频实时/历史回放、信息发布及授权后的门禁联动、失败告警和人工降级	第 4.11 节；第 11 章	视频、发布、门禁授权/连锁/回执/降级证据；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-121 / NFR-REL-001	★7×24、试运行≥99.5%	完全响应。提交最低配置、容器制品、部署/恢复方案并验证	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-123 / NFR-SEC-001	★等保不低于二级应用条款	完全响应。负责应用侧安全、SCA/扫描/渗透及缺陷闭环	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-124 / NFR-SEC-002	★扫描/渗透，高危清零	完全响应。负责应用侧安全、SCA/扫描/渗透及缺陷闭环	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-127 / NFR-PORT-001	★一键部署≤2 小时且第三方实测	完全响应。提交最低配置、容器制品、部署/恢复方案并验证	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离

11.2 功能需求响应表

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
CM-071 / FR-01. 1	应急预案编制	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.1 节；第 11 章	预案层级、字段、保存、发布及版本 用 例 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-072 / FR-01. 2	处置流程配置	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.1 节；第 11 章	流程配置、发布、运行快照和审计记 录 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-073 / FR-01. 3	应急处置任务管理	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.1 节；第 11 章	≤3 秒计时、任务完整性、幂等与重 试 证 据 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-074 / FR-01. 4	预案附件与预案库	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.1 节；第 11 章	附件权限、检索和多版本回溯用例； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-075 / FR-02. 1	事件救援动态监控	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.2 节；第 11 章	同一事件时间线及状态一致性用例； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-076 / FR-02. 2	周边人员位置监控	完全响应。完成接口、人员关联、坐 标/楼层映射、≤2 秒刷新和展示，不 降低源精度	第 4.2 节；第 11 章	≤2 秒刷新、源精度和楼层/坐标映射 证 据 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-077 / FR-02. 3	视频联动查看	完全响应。完成 GB/T 28181 接入、调 阅、历史回放、首帧和异常验证，不 新建存储	第 4.2 节；第 11 章	GB/T 28181、首帧、录像检索及跨 30 天 回 放 记 录 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-078 / FR-02. 4	物资站点与配置	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.2 节；第 11 章	站点图层、钻取和台账一致性用例； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ；	无偏离

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统 技术投标书

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				证据状态：PENDING_EVIDENCE	
CM-079 / FR-03. 1	应急人员管理	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.3 节；第 11 章	人员权限、分组、调派与回执用例； 成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-080 / FR-03. 2	应急值班计划	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.3 节；第 11 章	排班调整、任务生成和历史留痕用例； 成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-081 / FR-03. 3	应急物资管理	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.3 节；第 11 章	台账增改查、临期规则和提醒证据； 成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-082 / FR-03. 4	物资盘点计划执行	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.3 节；第 11 章	盘点快照、差异计算、复核与更新用例； 成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-083 / FR-04. 1	演练计划管理	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.4 节；第 11 章	周期计划和频次规则用例；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-084 / FR-04. 2	演练任务自动下发	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.4 节；第 11 章	定时触发、任务生成、消息及审计证据； 成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-085 / FR-04. 3	演练执行与评估	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.4 节；第 11 章	演练过程、评估、报告和改进闭环用例； 成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-086 / FR-05. 1	事件发起与列表	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.5 节；第 11 章	双端上报、字段校验、查询和权限用例； 成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-087 / FR-05. 2	核实审批与生命周期	完全响应。按条款设计、实现、测试	第 4.5 节；第 11 章	≤2 秒接入、≤3 分钟下达及状态迁移	无偏离

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统 技术投标书

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
		并提交证据		记录；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	
CM-088 / FR-05. 3	应急任务下发	完全响应。按条款设计、实现、测试 并提交证据	第 4.5 节；第 11 章	下发、回执、催办、临时任务和失败 恢复用例；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-089 / FR-05. 4	事故调查与报告	完全响应。按条款设计、实现、测试 并提交证据	第 4.5 节；第 11 章	关闭前校验、评估报告和知识关联用 例；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-090 / FR-06. 1	打卡小组	完全响应。按条款设计、实现、测试 并提交证据	第 4.6 节；第 11 章	小组任务、时间窗、代执行授权和审 计记录；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-091 / FR-06. 2	打卡点位	完全响应。按条款设计、实现、测试 并提交证据	第 4.6 节；第 11 章	点位配置、签名二维码和围栏校验用 例；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-092 / FR-06. 3	就位统计	完全响应。按条款设计、实现、测试 并提交证据	第 4.6 节；第 11 章	三维度统计、明细对账及导出审计； 成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-093 / FR-06. 4	打卡预警	完全响应。完成告警消息调用、并 发、重试、回执、留痕和失败降级	第 4.6 节；第 11 章	告警规则、≥20 路、≥99% 和回执证 据；成熟度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-094 / FR-07. 1	预案类型	完全响应。按条款设计、实现、测试 并提交证据	第 4.7 节；第 11 章	类型生命周期与引用保护用例；成熟 度： DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-095 / FR-07. 2	事件类型	完全响应。按条款设计、实现、测试 并提交证据	第 4.7 节；第 11 章	类型配置、停用和事件引用用例；成 熟度：	无偏离

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统 技术投标书

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	
CM-096 / FR-07. 3	物资站点	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.7 节; 第 11 章	站点、坐标拾取和图层展示用例; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-097 / FR-07. 4	评估模板	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.7 节; 第 11 章	模板配置、复用、版本和报告引用用例 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-098 / FR-07. 5	核实审批流程	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.7 节; 第 11 章	节点、人员、时限、调整留痕和实例快照 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-099 / FR-08. 1	移动事件	完全响应。交付 H5 包、业务接口和必要适配并完成兼容验证	第 4.8 节; 第 11 章	宿主登录、拍照上传、事件查询与权限用例 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-100 / FR-08. 2	移动任务	完全响应。交付 H5 任务闭环, 完成消息调用、回执、反馈、附件与异常处理	第 4.8 节; 第 11 章	消息跳转、任务闭环、附件和回执用例 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-101 / FR-08. 3	移动知识库	完全响应。交付 H5 包、业务接口和必要适配并完成兼容验证	第 4.8 节; 第 11 章	分类、关键字、权限和结果正确性用例 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-102 / FR-08. 4	移动演练	完全响应。交付 H5 包、业务接口和必要适配并完成兼容验证	第 4.8 节; 第 11 章	演练标识、任务执行、结果上传与审计 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-103 / FR-08. 5	移动打卡	完全响应。交付 H5 包、业务接口和必要适配并完成兼容验证	第 4.8 节; 第 11 章	≤1 秒、身份、时间窗、二维码和围栏证据 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ;	无偏离

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				证据状态：PENDING_EVIDENCE	
CM-104 / FR-08.6	移动物资盘点	完全响应。交付 H5 包、业务接口和必要适配并完成兼容验证	第 4.8 节；第 11 章	盘点快照、差异确认、数量更新与追溯；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-105 / FR-09.1	应急信息统计	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.9 节；第 11 章	默认 ≤60 秒刷新、筛选、钻取和报表证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-106 / FR-10.1	综合安防显示	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 4.10 节；第 11 章	≤30 秒刷新、定位及跨系统跳转证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-107 / FR-11.1	物联网对接	完全响应。完成告警/客流适配、去重、断连重试、补传和事件映射验证	第 4.11 节；第 11 章	契约、去重、补传、转事件和恢复用例；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-108 / FR-11.2	中台对接	完全响应。仅做应急业务适配、映射、容错和降级，不重复建设中台	第 4.11 节；第 11 章	八类接口映射、鉴权、异常和降级证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-109 / FR-11.3	视频与信息发布对接	完全响应。实现视频实时/历史回放、信息发布及授权后的门禁联动、失败告警和人工降级	第 4.11 节；第 11 章	视频、发布、门禁授权/联锁/回执/降级证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离

11.3 性能与非功能需求响应表

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
CM-117 / NFR-FUNC-001—003	覆盖/正确性 100%，关键操作≤3 跳	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度：	无偏离

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统 技术投标书

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	
CM-118 / PE-01—PE-12	12 项性能指标	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 5.12 节、第 7.1 节	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-119 / NFR-COMP-001—004	浏览器、移动、协议、部署兼容	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-120 / NFR-USE-001—004	中文术语、培训后独立操作、二次确认/演练区分、错误引导	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-121 / NFR-REL-001	★7×24、试运行≥99.5%	完全响应。提交最低配置、容器制品、部署/恢复方案并验证	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-122 / NFR-REL-002—004	重试恢复、后备电源、MTTR≤2 小时/异常拦截	完全响应。提交最低配置、容器制品、部署/恢复方案并验证	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-123 / NFR-SEC-001	★等保不低于二级应用条款	完全响应。负责应用侧安全、SCA/扫描/渗透及缺陷闭环	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-124 / NFR-SEC-002	★扫描/渗透，高危清零	完全响应。负责应用侧安全、SCA/扫描/渗透及缺陷闭环	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-125 / NFR-SEC-003—004	口令/令牌/限流；日志防篡改≥180 天	完全响应。负责应用侧安全、SCA/扫描/渗透及缺陷闭环	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；	无偏离

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				证据状态：PENDING_EVIDENCE	
CM-126 / NFR-MAINT-001—003	模块配置化：源码/构建/文档/健康/日志；单测≥70%	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-127 / NFR-PORT-001	★一键部署≤2 小时且第三方实测	完全响应。提交最低配置、容器制品、部署/恢复方案并验证	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-128 / NFR-PORT-002—003	配置代码分离；数据完整导出迁移	完全响应。提交最低配置、容器制品、部署/恢复方案并验证	第 7 章	专项测试报告、日志、截图/录屏、统计与复测记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离

11.4 标准、架构、数据与接口响应表

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
CM-001 / REQ-PROJ-001	项目名称与招标文件性质	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度：FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态：FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-002 / REQ-PROJ-002	人员密集与文物保护双重对象、复合突发事件背景	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度：FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态：FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-003 / REQ-PROJ-003	现状痛点：预案、调度、资源、演练值班、事件闭环五类	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度：FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态：FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-004 / REQ-PROJ-004	建设四阶段融合指挥中心	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度：	无偏离

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态： FULLY_COMPLIANT	
CM-005 / REQ-GOAL-001	总体目标：预案、资源、演练、事件、值班闭环与多系统联动	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度： FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态： FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-006 / REQ-GOAL-002	9 项具体建设目标	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度： FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态： FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-007 / REQ-PRINCIPLE-001	实用实效	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度： FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态： FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-008 / REQ-PRINCIPLE-002	平战结合	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度： FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态： FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-009 / REQ-PRINCIPLE-003	融合联动且避免重复建设	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度： FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态： FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-010 / REQ-PRINCIPLE-004	标准规范	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度： FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态： FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-011 / REQ-PRINCIPLE-005	安全可靠、连续运行、后备电源	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度： FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态： FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-012 / REQ-PRINCIPLE-006	开放可扩展、配置化、标准接口	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度： FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态：	无偏离

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统 技术投标书

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				FULLY_COMPLIANT	
CM-013 / REQ-ROLE-001	8 类角色及职责/主要功能	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度：FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态：FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-014 / REQ-SCOPE-001	Web、移动、接口、文档和培训；11 个模块	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度：FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态：FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-015 / REQ-OOS-001	既有安防等前端硬件及子系统自身建设改造范围外	完全响应。不建设范围外事项，保留约定接口/软件责任	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度：FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态：FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-016 / REQ-OOS-002	应急物资、安防终端、定位基站采购范围外	完全响应。不建设范围外事项，保留约定接口/软件责任	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度：FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态：FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-017 / REQ-OOS-003	机房、服务器、网络采购范围外，甲方自备	完全响应。不建设范围外事项，保留约定接口/软件责任	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度：FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态：FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-018 / REQ-OOS-004	政府应急平台专线范围外，系统预留标准接口	完全响应。不建设范围外事项，保留约定接口/软件责任	第 2 章、第 3 章	冻结基线、评审记录、范围/责任清单；成熟度：FROZEN_AND_DOCUMENTED；证据状态：FULLY_COMPLIANT	无偏离
CM-019 / REQ-REL-001	视频实时调阅/历史回放，录像保存≥30 天	完全响应。逐接口适配、联调、容错、降级、验证与留痕	第 2 章、第 3 章	接口契约、请求/回执日志、联调报告、异常和降级记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-020 / REQ-REL-002	信息发布一键发布疏散指引/公告	完全响应。逐接口适配、联调、容错、降级、验证与留痕	第 2 章、第 3 章	接口契约、请求/回执日志、联调报告、异常和降级记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统 技术投标书

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
CM-021 / REQ-REL-003	入侵/门禁/消防告警转事件，疏散门禁开启	完全响应。逐接口适配、联调、容错、降级、验证与留痕	第 2 章、第 3 章	接口契约、请求/回执日志、联调报告、异常和降级记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-022 / REQ-REL-004	物联网提供设备告警和客流	完全响应。逐接口适配、联调、容错、降级、验证与留痕	第 2 章、第 3 章	接口契约、请求/回执日志、联调报告、异常和降级记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-023 / REQ-REL-005	中台提供身份、组织、权限、消息、工作流、文件存储、门户和数据汇聚	完全响应。逐接口适配、联调、容错、降级、验证与留痕	第 2 章、第 3 章	接口契约、请求/回执日志、联调报告、异常和降级记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-024 / REQ-REL-006	复用 APP/短信平台消息通道	完全响应。逐接口适配、联调、容错、降级、验证与留痕	第 2 章、第 3 章	接口契约、请求/回执日志、联调报告、异常和降级记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-025 / REQ-FLOW-001	预案闭环端到端流程	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-026 / REQ-FLOW-002	演练全流程	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-027 / REQ-FLOW-003	值班打卡流程	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-028 / REQ-FLOW-004	事件接报处置闭环	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-029 / REQ-FLOW-005	物资盘点流程	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-030 / REQ-ARCH-001	数据/支撑/服务/应用四层总体架构	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；	无偏离

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统 技术投标书

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				证据状态：PENDING_EVIDENCE	
CM-031 / REQ-ARCH-002	投标方案给总体架构图、部署图和技术选型理由	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-032 / REQ-DEPLOY-001	甲方内部私有环境、Linux 64 位或认可国产 OS	完全响应。提交最低配置、容器制品、部署/恢复方案并验证	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-033 / REQ-DEPLOY-002	连续运行及后备电源关键功能	完全响应。提交最低配置、容器制品、部署/恢复方案并验证	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-034 / REQ-DEPLOY-003	★容器化一键部署、脚本/文档、≤2 小时	完全响应。提交最低配置、容器制品、部署/恢复方案并验证	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-035 / REQ-DEPLOY-004	Web 浏览器；移动端采用 H5 嵌入既有智慧管理 APP	完全响应。提交最低配置、容器制品、部署/恢复方案并验证	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-036 / REQ-TECH-001	主流开放成熟框架，不绑定单一不可替换闭源组件	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-037 / REQ-TECH-002	二维/三维/楼层地图加载、标注、拾取	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-038 / REQ-TECH-003	视频应支持 GB/T 28181；厂商 SDK/ONVIF 为宜	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-039 / REQ-TECH-004	统一消息 APP/短信，≥20 路并行	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-040 / REQ-TECH-005	离线安装、无运行时在线激活、开源许可证合规	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-041 / REQ-TECH-006	北京时间 UTC+8、ISO 8601 时间戳	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；	无偏离

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				证据状态：PENDING_EVIDENCE	
CM-042 / REQ-KEYTECH-001	预案并行处理保证≤3 秒	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-043 / REQ-KEYTECH-002	消息重试/回执保证≥99%	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-044 / REQ-KEYTECH-003	人员≤2 秒刷新、视频、物资地图聚合	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-045 / REQ-KEYTECH-004	流程/模板配置化且无需改代码	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-046 / REQ-KEYTECH-005	跨系统容错、超时、降级	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-047 / REQ-KEYTECH-006	二维码/地理围栏防作弊	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 2 章、第 3 章	设计、测试与验收证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-048 / STD-001	WW/T 0111-2023	完全响应。落实软件适用条款并提交证据	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	场景用例、流程配置、演练记录、验收报告；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-049 / STD-002	GB/T 29639-2020	完全响应。落实预案生命周期的软件支撑	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	预案样例、模板清单、审批及版本记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-050 / STD-003	YJ/T 9007-2019（原 AQ/T）	完全响应。落实演练过程与记录能力	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	演练计划、执行记录、任务回执、改进项；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-051 / STD-004	AQ/T 9009-2015	完全响应。落实演练评估与改进闭环	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	评估模板、评分记录、评估报告、整改记录；成熟度：	无偏离

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	
CM-052 / STD-005	GB 50348-2018	完全响应。完成软件集成和接口安全控制	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	架构图、接口清单、联调报告、降级记录 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-053 / STD-006	GA 27-2002	完全响应。完成风险与系统配置映射	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	风险区清单、点位图层、权限矩阵、配置记录 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-054 / STD-007	GB/T 16571-2012	完全响应。完成接口适配、联动与留痕	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	接口契约、视频记录、联动日志、降级记录 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-055 / STD-008	GB/T 28181 (不注日期)	完全响应。完成协议适配与回放验证	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	版本确认单、目录查询、取流及回放测试记录 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-056 / STD-009	GB/T 22239-2019	完全响应。落实应用侧二级相关条款, 高危清零	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	安全核查表、SCA/扫描/渗透及复测报告 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-057 / STD-010	GB/T 25000.10-2016	完全响应。落实质量特性及验证设计	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	质量模型映射、非功能用例、测试报告 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-058 / STD-011	GB/T 25000.51-2016	完全响应。提交软件产品质量和测试资料	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	测试计划、测试说明、结果记录、验收报告 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ; 证据状态: PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-059 / STD-012	GB/T 8567-2006	完全响应。编制并版本化交付文档	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	文档清单、版本记录、部署及运维手册 ; 成熟度 : DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING ;	无偏离

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				证据状态：PENDING_EVIDENCE	
CM-060 / STD-013	GB/T 9385-2008	完全响应。维护可验证需求和双向追踪	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	需求规格、追踪矩阵、覆盖检查记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-061 / STD-014	GB/T 15532-2008	完全响应。组织软件测试并提交结果	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	测试计划、用例、执行记录、缺陷闭环、报告；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-062 / STD-015	GB/T 11457-2006	完全响应。统一软件工程和业务术语	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	术语表、文档评审记录、修订记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-063 / STD-016	中华人民共和国突发事件应对法	完全响应。提供监测预警、处置与留痕的软件支撑	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	适用性检查表、场景用例、处置与审计记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-064 / STD-017	突发事件应急预案管理办法（国办发〔2024〕5 号）	完全响应。落实预案管理的软件支撑	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	预案台账、审批发布记录、版本及演练关联记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-065 / STD-018	突发事件应急演练指南（应急办函〔2009〕62 号）	完全响应。落实演练全过程的软件支撑	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	演练方案、过程记录、评估报告、改进清单；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-066 / STD-019	博物馆安全保卫工作规定	完全响应。提供值班、巡查和联动的软件支撑	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	角色权限表、值班记录、巡查及报警处置记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-067 / STD-020	关于加强博物馆安全工作的通知（公通字〔2011〕33 号）	完全响应。提供隐患处置、应急联动和留痕能力	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	责任矩阵、处置记录、联动报告、安全检查记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统 技术投标书

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
CM-068 / STD-RULE-001	注日期用指定版；不注日期用最新版	完全响应。维护标准版本和影响分析	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	标准版本清单、确认单、变更评审记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-069 / STD-RULE-002	应/宜/可及★解释规则	完全响应。按原文强度响应且★不负偏离	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	★检查记录、强度核对表、偏离检查结果；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-070 / STD-RULE-003	标准冲突取较高，歧义由甲方书面澄清	完全响应。登记冲突并执行冻结口径	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章	Issue 台账、澄清记录、变更记录、冻结基线；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-110 / DATA-FMT-001—009	九类数据内容与格式	完全响应。提供模板，清洗映射、导入、技术校验并对账	第 3.6 节、第 4.15 节	数据字典、容量报告、导入对账、备份恢复和审计记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-111 / DATA-SCALE-001	≥50 预案、≥200 任务模板	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 3.6 节、第 4.15 节	数据字典、容量报告、导入对账、备份恢复和审计记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-112 / DATA-SCALE-002	年 200 起/每起 10 任务；≥10 年、2 万事件、20 万任务	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 3.6 节、第 4.15 节	数据字典、容量报告、导入对账、备份恢复和审计记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-113 / DATA-SCALE-003	≥300 人、30 站点、1000 物资项、100 打卡点	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 3.6 节、第 4.15 节	数据字典、容量报告、导入对账、备份恢复和审计记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-114 / DATA-SCALE-004	日 200 人次、年 7.3 万、在线≥3 年	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 3.6 节、第 4.15 节	数据字典、容量报告、导入对账、备份恢复和审计记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-115 / DATA-SCALE-005	日常 30—50、应急并发≥100、消息	完全响应。按条款设计、实现、测试	第 3.6 节、第 4.15 节	数据字典、容量报告、导入对账、备	无偏离

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
	≥20 路	并提交证据		份恢复和审计记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	
CM-116 / DATA-SEC-001—005	内部保存、权限/审计、防篡改/期限、加密鉴权、日增量周全量备份	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 3.6 节、第 4.15 节	数据字典、容量报告、导入对账、备份恢复和审计记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-129 / INT-EXT-001	视频 GB/T 28181、实时/云台授权/历史回放	完全响应。逐接口适配、联调、容错、降级、验证与留痕	第 3.10 节、第 4.11 节、第 5.11 节	接口契约、请求/回执日志、联调报告、异常和降级记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-130 / INT-EXT-002	信息发布发布/撤消	完全响应。逐接口适配、联调、容错、降级、验证与留痕	第 3.10 节、第 4.11 节、第 5.11 节	接口契约、请求/回执日志、联调报告、异常和降级记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-131 / INT-EXT-003	安防消防接入及门禁开启指令	完全响应。逐接口适配、联调、容错、降级、验证与留痕	第 3.10 节、第 4.11 节、第 5.11 节	接口契约、请求/回执日志、联调报告、异常和降级记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-132 / INT-EXT-004	短信网关复用平台通道	完全响应。逐接口适配、联调、容错、降级、验证与留痕	第 3.10 节、第 4.11 节、第 5.11 节	接口契约、请求/回执日志、联调报告、异常和降级记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-133 / INT-IN-001—003	物联网、中台、内部统一 API 且界面不得直连库	完全响应。逐接口适配、联调、容错、降级、验证与留痕	第 3.10 节、第 4.11 节、第 5.11 节	接口契约、请求/回执日志、联调报告、异常和降级记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-134 / INT-OPEN-001	至少 5 类 REST API，鉴权/审计/限流/OpenAPI 3.0	完全响应。逐接口适配、联调、容错、降级、验证与留痕	第 3.10 节、第 4.11 节、第 5.11 节	接口契约、请求/回执日志、联调报告、异常和降级记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离

11.5 实施、服务、部署、验收与交付响应表

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
CM-135 / IMPL-M1—M5	需求/设计/初验/试运行/竣工五里程碑及交付	完全响应。按计划履行管理、培训、服务和报告责任	第 8.2 节	计划、会议/周报、签到考核、工单、风险登记与关闭证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-136 / PM-001—004	1 周内计划、周例会周报、变更书面确认、代码快照	完全响应。按计划履行管理、培训、服务和报告责任	第 8.4 至 8.8 节	计划、会议/周报、签到考核、工单、风险登记与关闭证据；成熟度：PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-137 / TRAIN-001—003	五类对象时长；课件/录屏/签到/考核；甲方地点桌面推演	完全响应。按计划履行管理、培训、服务和报告责任	第 10.1 节	计划、会议/周报、签到考核、工单、风险登记与关闭证据；成熟度：PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-138 / SLA-001	12 个月质保，免费缺陷/适应性升级	完全响应。按计划履行管理、培训、服务和报告责任	第 10.2、10.3、10.6 节	计划、会议/周报、签到考核、工单、风险登记与关闭证据；成熟度：PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-139 / SLA-002	一/二/三级故障响应与解决时限	完全响应。按计划履行管理、培训、服务和报告责任	第 10.2、10.3、10.6 节	计划、会议/周报、签到考核、工单、风险登记与关闭证据；成熟度：PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-140 / SLA-003	7×24 申告、7×12 远程、重大活动保障、期满报告	完全响应。按计划履行管理、培训、服务和报告责任	第 10.2、10.3、10.6 节	计划、会议/周报、签到考核、工单、风险登记与关闭证据；成熟度：PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-141 / RISK-001—003	风险登记册五类风险；重大风险 24 小时报告；M2 前视频/消息连通验证	完全响应。按计划履行管理、培训、服务和报告责任	第 8.3 节	计划、会议/周报、签到考核、工单、风险登记与关闭证据；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-142 / ACC-ORG-001	初验/竣工两阶段、甲方组织乙方配合、四级测试	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 9.9 节	验收方案、用例结果、联动演练、缺陷闭环和签认记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据	无偏离

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				状态：PENDING_EVIDENCE	
CM-143 / ACC-ORG-002	文审→用例→性能→联动→安全；不合格 15 日整改复验	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 9.9 节	验收方案、用例结果、联动演练、缺陷闭环和 签 认 记 录 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-144 / ACC-FUNC-001	全 FR 用例、通过率 100%、双向追踪	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 9.9 节	验收方案、用例结果、联动演练、缺陷闭环和 签 认 记 录 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-145 / ACC-PERF-001	PE 全达标，PE-01/04 现场实测	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 9.9 节	验收方案、用例结果、联动演练、缺陷闭环和 签 认 记 录 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-146 / ACC-INT-001	视频/发布/物联网/中台联动及一次模拟联合演练	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 9.9 节	验收方案、用例结果、联动演练、缺陷闭环和 签 认 记 录 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-147 / ACC-SEC-001	高危清零，越权/注入全通过	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 9.9 节	验收方案、用例结果、联动演练、缺陷闭环和 签 认 记 录 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-148 / ACC-PORT-001	非乙方人员干净环境独立部署一次成功	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 9.9 节	验收方案、用例结果、联动演练、缺陷闭环和 签 认 记 录 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-149 / DEL-SW-001	源码/构建、镜像、初始化脚本、H5 包	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 8.6 节、附录 G	交付清单、源文件/PDF、版本标签、点验与 签 收 记 录 ； 成 熟 度 ； DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-150 / DEL-DOC-001	计划、SRS、概要/详细/数据库/接口设计	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 8.6 节、附录 G	交付清单、源文件/PDF、版本标签、点验与 签 收 记 录 ； 成 熟 度 ； PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
CM-151 / DEL-DOC-002	测试计划、测试设计、测试报告	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 8.6 节、附录 G	交付清单、源文件/PDF、版本标签、点验与签收记录；成熟度：PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-152 / DEL-DOC-003	用户、部署运维、培训材料	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 8.6 节、附录 G	交付清单、源文件/PDF、版本标签、点验与签收记录；成熟度：PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-153 / DEL-DOC-004	开源许可证说明、追踪矩阵、试运行、总结	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 8.6 节、附录 G	交付清单、源文件/PDF、版本标签、点验与签收记录；成熟度：PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-154 / DEL-DATA-001	基础数据初始化成果，双方确认	完全响应。提供模板，清洗映射、导入、技术校验并对账	第 8.6 节、附录 G	交付清单、源文件/PDF、版本标签、点验与签收记录；成熟度：PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-155 / DEL-OTHER-001	演练记录、培训记录、质保承诺函	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 8.6 节、附录 G	交付清单、源文件/PDF、版本标签、点验与签收记录；成熟度：PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-156 / DOC-QA-001—004	完整一致、双向追踪、第三方可运维、源文件+PDF	完全响应。按条款设计、实现、测试并提交证据	第 9.6 节、附录 G	交付清单、源文件/PDF、版本标签、点验与签收记录；成熟度：DESIGN_COVERED_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离

11.6 课程门禁与评分响应表

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
CM-157 / TB-OUT-001—005	建议书、技术投标书、澄清记录、计划 v1、风险登记册 v1	完全响应。小组按 P2 留存提交物和过程证据	附录 F	配置库、Prompt/评审日志、提交物与评分核验记录；成熟度：PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；	无偏离

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统 技术投标书

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
				证据状态：PENDING_EVIDENCE	
CM-158 / TB-QA-001	配置库统一管理、封面/修订/图号、正文黑色	完全响应。小组按 P2 留存提交物和过程证据	附录 F	配置库、Prompt/评审日志、提交物与评分核 验 记 录 ； 成 熟 度 ； PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-159 / TB-QA-002	无页数上限，禁止口号，论点以数据/图表/证据支撑	完全响应。小组按 P2 留存提交物和过程证据	附录 F	配置库、Prompt/评审日志、提交物与评分核 验 记 录 ； 成 熟 度 ； PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-160 / TB-QA-003	过程产物与正式文档同为评分依据	完全响应。小组按 P2 留存提交物和过程证据	附录 F	配置库、Prompt/评审日志、提交物与评分核 验 记 录 ； 成 熟 度 ； PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-161 / TB-GATE-001	D1—D4，D4 述标评审；Bootcamp 为门槛不计分	完全响应。小组按 P2 留存提交物和过程证据	附录 F	配置库、Prompt/评审日志、提交物与评分核 验 记 录 ； 成 熟 度 ； PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-162 / TB-GATE-002	立项评审/符合性先行，否决可 24 小时补正	完全响应。小组按 P2 留存提交物和过程证据	附录 F	配置库、Prompt/评审日志、提交物与评分核 验 记 录 ； 成 熟 度 ； PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-163 / TB-GATE-003	无重大需求误解，偏差须书面澄清	完全响应。小组按 P2 留存提交物和过程证据	附录 F	配置库、Prompt/评审日志、提交物与评分核 验 记 录 ； 成 熟 度 ； PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-164 / TB-GATE-004	AI 策略须具体可执行	完全响应。小组按 P2 留存提交物和过程证据	附录 F	配置库、Prompt/评审日志、提交物与评分核 验 记 录 ； 成 熟 度 ； PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-165 / TB-SCORE-001	招标解析 25：矩阵逐条、★零漏、逐日留痕	完全响应。小组按 P2 留存提交物和过程证据	附录 F	配置库、Prompt/评审日志、提交物与评分核 验 记 录 ； 成 熟 度 ； PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING； 证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离

矩阵/条款	要求	响应	方案位置	验证证据	偏离结论
CM-166 / TB-SCORE-002	技术标 50：需求 10、方案验证 25、WBS 风险 10、文档 5	完全响应。小组按 P2 留存提交物和过程证据	附录 F	配置库、Prompt/评审日志、提交物与评分核 验 记 录 ； 成 熟 度 ： PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-167 / TB-SCORE-003	AI 策略 25：环节表、纪律、度量	完全响应。小组按 P2 留存提交物和过程证据	附录 F	配置库、Prompt/评审日志、提交物与评分核 验 记 录 ； 成 熟 度 ： PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离
CM-168 / TB-AI-001—004	★/数据/图表人工核验：矩阵逐条人工确认；留 Prompt；可解释	完全响应。小组按 P2 留存提交物和过程证据	附录 F	配置库、Prompt/评审日志、提交物与评分核 验 记 录 ； 成 熟 度 ： PLANNED_INTEGRATION_EVIDENCE_PENDING；证据状态：PENDING_EVIDENCE	无偏离

11.7 偏离结论与证据状态

全部条款当前为无偏离响应，未提出优于需求的无依据承诺。PENDING_EVIDENCE 表示设计或管理安排已经建立，但接口、环境、测试、试运行、签认或验收证据需要在后续里程碑形成。任何★条款出现负偏离、关键数字无来源或高影响问题未关闭时，项目不得冻结或提交竣工验收。

第十二章 项目团队

12.1 岗位配置与职责

岗位	主要职责	阶段投入	人员信息
项目经理/技术标总编	范围、计划、风险、沟通、交付与跨文档一致性	全周期	【待人工确认】
技术负责人/架构师	架构、数据、接口、NFR、部署和技术验证	M1 至 M5	【待人工确认】
需求与合规负责人	需求、RTM、★、标准、偏离和验收追踪	M1 至 M5	【待人工确认】
Web/H5 工程师	管理端、指挥端、移动端和宿主适配	设计至试运行	【待人工确认】
后端/数据工程师	业务服务、状态机、数据、任务和消息	设计至试运行	【待人工确认】
接口/GIS 工程师	地图、定位、视频及外部系统适配	M2 至 M4	【待人工确认】
测试/安全工程师	四级测试、性能、安全、兼容和恢复	设计至 M5	【待人工确认】
实施与运维工程师	部署、迁移、培训、试运行和质保	M3 至质保期	【待人工确认】

12.2 拟投入关键人员简历

12.2.1 项目经理

姓名、学历、资格、相关经验、在本项目职责和可投入时间均为【待人工确认】。提交前须附可核材料并取得本人授权。

12.2.2 技术负责人/架构师

姓名、架构与集成经验、证书、项目证明和投入承诺均为【待人工确认】。

12.2.3 开发与接口人员

Web、H5、后端、数据、GIS 和接口人员姓名、技能证据及投入均为【待人工确认】。

12.2.4 测试、安全、实施与运维人员

人员姓名、测试或安全能力证明、部署与培训经验均为【待人工确认】。

12.3 人员投入计划

具体人数、人月和到岗日期没有真实依据，统一标记【待人工确认】。项目计划仅冻结 A/B/C 在课程第一关的职责，不应被解释为合同实施团队规模。

第十三章 类似项目业绩

13.1 业绩填报说明

当前资料未提供投标人真实名称、合同、验收报告或客户证明，本章不得引用教学案例中的虚构业绩。以下字段保留给人工补充，未补充时不作业绩主张。

13.1.1 类似应急管理系统业绩

项目名称、客户、合同时间、范围、金额、验收情况、联系人及证明材料：【待人工确认】。

13.1.2 博物馆或人员密集场所集成绩绩

项目名称、视频、门禁、消防、消息和中台集成范围及验收证明：【待人工确认】。

13.1.3 私有化部署与安全交付业绩

项目名称、容器化、隔离环境、安全测试和运维移交证明：【待人工确认】。

第十四章 合理化建议

建议甲方在 M1 同步确认接口清单、业务责任人和验收数据；在 M2 前优先开放视频与消息真实连通窗口；统一楼栋、楼层、点位、组织和人员编码；将门禁联动授权和人工降级纳入现场规程；以真实演练检验预案、任务、消息和资源数据；在试运行期间按周复盘未送达、接口失败、缺卡、盘点差异和演练问题。

这些建议不改变项目范围、指标、责任或里程碑。需要增加功能、硬件、第三方服务或正式测评时，双方应先进行书面变更评估。

附录 A 术语和缩略语

术语	说明
预案快照	事件启动时固化的预案版本、流程、任务和人员引用
事件状态机	控制事件合法状态迁移和历史记录的规则
幂等键	识别重复请求并保证同一业务动作只生效一次的标识
回执	平台受理、通道发送、终端到达或业务确认的状态证据
H5	嵌入甲方现有智慧管理 APP 的移动 Web 应用
GIS	地理信息系统能力，用于楼层、点位和业务图层
GB/T 28181	公共安全视频监控联网的标准协议要求
REST	基于 HTTP 资源和方法组织的接口风格
OpenAPI 3.0	用于描述和生成接口文档的规范
RBAC	基于角色的访问控制
SCA	软件成分分析，用于依赖漏洞与许可证识别
SBOM	软件物料清单，记录直接和间接组件
RTO	恢复时间目标
RPO	恢复点目标
MTTR	平均修复或恢复时间，本项目单点故障目标不超过 2 小时
SLA	服务级别约定
RTM	需求追踪矩阵
PENDING_EVIDENCE	设计已覆盖但实施、测试或验收证据尚未形成

附录 B 接口与报文设计节选

报文仅展示语义，字段和地址在 M2 接口契约评审时冻结。示例中的标识为虚构测试值，不代表真实数据。

B.1 申请访问令牌

请求字段包括 client_id、授权凭据和 scope；响应包括 access_token、token_type、expires_in 和 trace_id。凭据不得写入日志，失败返回统一认证错误码。

B.2 提交事件与启动预案

接口	关键请求字段	响应	幂等与审计
POST /api/v1/events	source 、 type 、 occurred_at 、 location 、 description 、 attachments	event_id、status、 trace_id	client_request_id 去重，保留上报来源
POST /api/v1/events/{id}/confirm	decision、comment、 workflow_task_id	事件状态与时间	校验当前状态和审批权限
POST /api/v1/events/{id}/plans/{plan}/start	plan_version 、 confirm_token 、 client_request_id	operation_id 、 task_count 、 message_count	启动标识唯一，记录授权人

B.3 查询任务状态

GET /api/v1/tasks/{task_id} 返回任务状态、处理人、进度、最后更新时间、反馈摘要和关联事件。客户端根据状态版本避免旧响应覆盖新状态。

B.4 消息回执、定位与视频请求

接口	主要字段	状态语义
POST /api/v1/message-receipts	message_id 、 channel_status 、 terminal_status、occurred_at	回执可乱序到达，服务端按状态规则合并
GET /api/v1/events/{id}/locations	person_id 、 x 、 y 、 floor 、 accuracy、source_time	返回源时间和过期标识
POST /api/v1/video/live	device_id、channel_id、event_id	返回播放会话和有效期，不存储录像
POST /api/v1/video/records/search	channel_id、start、end	返回既有系统录像索引
POST /api/v1/access-doors/{id}/open	event_id 、 confirm_token 、 client_request_id	返回受理和联锁回执；失败转人工

B.5 错误码与重试语义

错误码	含义	是否重试	处理
AUTH-001	令牌无效或过期	否	重新认证
PERM-003	权限不足	否	阻断并审计
STATE-009	非法状态迁移	否	刷新状态后按流程处理
EXT-TIMEOUT	外部接口超时	按接口策略	有限重试、查询结果或降级
EXT-CIRCUIT	外部接口熔断	否	展示故障并转人工或等待恢复
DUP-001	重复业务请求	否	返回原处理结果
DATA-VALID	数据校验失败	修正后	返回字段级错误

附录 C 条款—投标方案索引

C.1 功能需求索引

需求	★	功能域	方案位置	验证索引
FR-01.1	★	应急预案管理	第 4.1 节；第 11.2 节	TC-F01 用例组
FR-01.2	★	应急预案管理	第 4.1 节；第 11.2 节	TC-F01 用例组
FR-01.3	★	应急预案管理	第 4.1 节；第 11.2 节	TC-F01 用例组
FR-01.4	否	应急预案管理	第 4.1 节；第 11.2 节	TC-F01 用例组
FR-02.1	★	应急指挥中心	第 4.2 节；第 11.2 节	TC-F02 用例组
FR-02.2	★	应急指挥中心	第 4.2 节；第 11.2 节	TC-F02 用例组
FR-02.3	★	应急指挥中心	第 4.2 节；第 11.2 节	TC-F02 用例组
FR-02.4	否	应急指挥中心	第 4.2 节；第 11.2 节	TC-F02 用例组
FR-03.1	★	应急资源管理	第 4.3 节；第 11.2 节	TC-F03 用例组
FR-03.2	否	应急资源管理	第 4.3 节；第 11.2 节	TC-F03 用例组
FR-03.3	★	应急资源管理	第 4.3 节；第 11.2 节	TC-F03 用例组
FR-03.4	★	应急资源管理	第 4.3 节；第 11.2 节	TC-F03 用例组
FR-04.1	★	应急演练管理	第 4.4 节；第 11.2 节	TC-F04 用例组
FR-04.2	★	应急演练管理	第 4.4 节；第 11.2 节	TC-F04 用例组
FR-04.3	★	应急演练管理	第 4.4 节；第 11.2 节	TC-F04 用例组
FR-05.1	★	应急事件管理	第 4.5 节；第 11.2 节	TC-F05 用例组
FR-05.2	★	应急事件管理	第 4.5 节；第 11.2 节	TC-F05 用例组
FR-05.3	★	应急事件管理	第 4.5 节；第 11.2 节	TC-F05 用例组
FR-05.4	★	应急事件管理	第 4.5 节；第 11.2 节	TC-F05 用例组
FR-06.1	★	应急值班管理	第 4.6 节；第 11.2 节	TC-F06 用例组
FR-06.2	★	应急值班管理	第 4.6 节；第 11.2 节	TC-F06 用例组
FR-06.3	★	应急值班管理	第 4.6 节；第 11.2 节	TC-F06 用例组
FR-06.4	★	应急值班管理	第 4.6 节；第 11.2 节	TC-F06 用例组
FR-07.1	否	应急基础管理	第 4.7 节；第 11.2 节	TC-F07 用例组
FR-07.2	★	应急基础管理	第 4.7 节；第 11.2 节	TC-F07 用例组
FR-07.3	★	应急基础管理	第 4.7 节；第 11.2 节	TC-F07 用例组
FR-07.4	★	应急基础管理	第 4.7 节；第 11.2 节	TC-F07 用例组
FR-07.5	★	应急基础管理	第 4.7 节；第 11.2 节	TC-F07 用例组
FR-08.1	★	应急管理移动端	第 4.8 节；第 11.2 节	TC-F08 用例组
FR-08.2	★	应急管理移动端	第 4.8 节；第 11.2 节	TC-F08 用例组
FR-08.3	否	应急管理移动端	第 4.8 节；第 11.2 节	TC-F08 用例组
FR-08.4	★	应急管理移动端	第 4.8 节；第 11.2 节	TC-F08 用例组
FR-08.5	★	应急管理移动端	第 4.8 节；第 11.2 节	TC-F08 用例组
FR-08.6	★	应急管理移动端	第 4.8 节；第 11.2 节	TC-F08 用例组
FR-09.1	★	应急信息视图	第 4.9 节；第 11.2 节	TC-F09 用例组

需求	★	功能域	方案位置	验证索引
FR-10.1	★	综合安防视图	第 4.10 节；第 11.2 节	TC-F10 用例组
FR-11.1	★	数据接口	第 4.11 节；第 11.2 节	TC-F11 用例组
FR-11.2	★	数据接口	第 4.11 节；第 11.2 节	TC-F11 用例组
FR-11.3	★	数据接口	第 4.11 节；第 11.2 节	TC-F11 用例组

C.2 非功能、接口、过程与交付索引

条款类别	方案位置	验证与证据
20 项法规标准	第 3.2 节、第 6 章、第 7 章、第 11.4 节	适用性矩阵、评审和测试证据
PE/NFR	第 5.12 至 5.13 节、第 7 章、第 11.3 节	性能、安全、恢复和兼容报告
接口	第 3.10、3.14、4.11、5.5 至 5.11 节	契约、联调、异常、降级和对账
实施与项目管理	第 8 章	计划、周报、里程碑、配置和风险
质量与验收	第 9 章、附录 E	用例、缺陷、评审、验收和签认
培训与服务	第 10 章	课件、签到、考核、工单和总结
交付	第 8.6 节、附录 G	清单、版本、校验和签收

附录 D 核心数据字典

D.1 emergency_event (应急事件)

字段	类型/约束	说明
id	字符串, 主键	事件标识
source_type/source_id	枚举/字符串	Web、H5 或外部告警来源及原标识
event_type_id	外键	事件类型版本
status/status_version	枚举/整数	当前状态及并发控制版本
occurred_at/reported_at	带时区时间	发生与接报时间
building/floor/location	字符串/空间	位置和楼层引用
plan_snapshot_id	外键, 可空	启动后关联的预案快照
created_by/updated_at	审计字段	创建主体和更新时间

D.2 plan_snapshot 与 emergency_task

字段	对象	说明
snapshot_id/plan_version	预案快照	快照标识与来源版本
content_hash	预案快照	内容校验值
task_id/event_id	任务	任务与事件标识
template_id/template_snapshot	任务	模板引用与快照
assignee_id/role_snapshot	任务	处理人和职责快照
status/status_version	任务	状态和并发版本
accepted_at/completed_at	任务	接收和完成时间
feedback/attachment_ids	任务	反馈和附件

D.3 message_delivery 与 interface_call

字段	对象	说明
message_id/business_key	消息	消息标识和业务幂等键
recipient/channel	消息	接收人和通道
status/receipt_at	消息	待发送至确认的状态和回执时间
retry_count/next_retry_at	消息	重试次数和时间
trace_id/interface_code	接口调用	关联标识和接口代码
request_digest/response_code	接口调用	脱敏摘要和响应码
duration_ms/result	接口调用	耗时和结果

D.4 resource、checkin 与 audit_log

字段	对象	说明
resource_id/site_id/batch_no	物资	物资、站点和批次
quantity/expiry_date	物资	现有数量和有效期
checkin_id/task_id/person_id	打卡	记录、任务和人员
point_id/source_location/distance	打卡	点位、源坐标和距离
server_time/validation_result	打卡	服务端时间和校验结论
audit_id/actor/action/target	审计	主体、动作和目标
before_after/trace_id/created_at	审计	变更摘要、关联标识和时间

附录 E 质量度量与验收用例框架

E.1 单元测试覆盖率目标分解

模块	覆盖目标	重点
事件与状态机	核心模块 $\geq 70\%$	合法迁移、并发和关闭门禁
预案启动与任务生成	核心模块 $\geq 70\%$	快照、事务和幂等
消息与接口适配	核心模块 $\geq 70\%$	重试、回执、熔断和对账
权限与审计	核心模块 $\geq 70\%$	越权、数据范围和日志
资源、值班与演练	核心模块 $\geq 70\%$	盘点、打卡、周期调度

E.2 验收测试用例框架清单

用例组	覆盖	重点证据
TC-F01 至 TC-F11	39 条 FR	每条需求至少一条验收用例及结果
TC-PE	PE-01 至 PE-12	原始时间戳、回执、分位数和资源数据
TC-SEC	应用安全	SCA、扫描、渗透、越权、注入和高危 0
TC-INT	四系统及其他接口	真实契约、联调、断连恢复和联合演练
TC-PORT	容器化与迁移	干净环境 ≤ 2 小时且一次成功
TC-REC	备份恢复	备份校验、恢复时间和数据一致性

E.3 质量度量月报指标

月报记录需求覆盖、用例设计与执行、通过率、缺陷新增关闭与遗留、核心模块覆盖率、静态检查、SCA 与漏洞、构建成功率、接口连通、性能基线、文档评审、配置审计、风险和变更。数据来自工具与受控记录，不能用手工修饰的结论替代。

附录 F 评分要点响应对照

评分要点	本方案响应	位置与证据
需求理解	角色、11 域、难点、场景、优先级、12 项澄清和价值度量	第二章、粒度审计
方案与验证	16 项总体设计、11 域八要素、13 项关键技术、NFR	第三至七章、G1-04
WBS 与风险	工作包、甘特、里程碑、16 项风险和跟踪机制	第八章、G1-06、G1-07
文档质量	14 章和附录 A 至 G、逐条响应、模板继承与视觉复核	全文、三轮复核记录
招标解析	168 行矩阵、39/39 FR、34/34 ★FR、5 项其他★	第十一章、G1-05
AI 策略	原始 Prompt、人工复核、Git 证据和可解释边界	governance 与 logs/prompts

附录 G 交付物清单

类别	交付物	形式	节点/证据
软件	源代码、构建文件、容器镜像、数据库脚本、H5 包	受控仓库与离线制品	M3 至 M5，版本与校验
计划与需求	开发计划、SRS、RTM	可编辑源文件与 PDF	M1 及持续更新
设计	概要、详细、数据库、接口设计	可编辑源文件与 PDF/OpenAPI	M2
测试	测试计划、设计、用例、报告	源文件、结果和原始证据	M2 至 M5
用户与运维	用户手册、部署运维手册	可编辑源文件与 PDF	试运行前
合规	开源组件清单、许可证说明、SBOM、安全报告	清单与报告	随版本更新，M5 归档
运行与总结	试运行报告、开发总结、验收材料	报告与签认	M4 至 M5
数据	模板、映射、清洗、导入、对账和初始化成果	数据包与记录	双方确认
培训与服务	课件、录屏、签到、考核、演练记录、质保承诺	文件与记录	培训、试运行和验收

本技术标全文完。G1-08 状态为 REVIEW，等待 B 技术复核和 C 合规复核，不在本次自行标记 DONE。